

WISE AGENT

12 de octubre de 2025

Alcance del Proyecto

El sistema abarcará el desarrollo de una aplicación integral orientada a la organización personal, que permita a los usuarios gestionar de manera centralizada sus tareas, hábitos, finanzas y apuntes. La aplicación incluirá los siguientes módulos:

- **Agenda de pendientes:** creación, edición, recordatorio y seguimiento de actividades programadas.
- **Control de hábitos:** registro y monitoreo de rutinas diarias o metas personales, con indicadores de progreso.
- **Control de gastos:** ingreso de transacciones, categorización de gastos e ingresos y generación de reportes básicos.
- **Gestión de carpetas y apuntes:** almacenamiento estructurado de documentos y notas, facilitando su organización y consulta.

El alcance contempla el diseño, desarrollo, pruebas y documentación de la aplicación, asegurando una interfaz intuitiva y un rendimiento confiable.

Objetivo

Desarrollar una aplicación integral que centralice la gestión de tareas, hábitos, finanzas y apuntes en un solo entorno digital, con el fin de mejorar la productividad, organización y control personal de los usuarios.

Objetivos Específicos

- Diseñar una agenda de pendientes que permita organizar y dar seguimiento a tareas con recordatorios.
- Implementar un módulo de control de hábitos para fomentar la constancia en la adquisición de rutinas y metas.

- Desarrollar un sistema de control de gastos que facilite el registro y categorización de ingresos y egresos.
- Incorporar una sección de carpetas y apuntes que permita almacenar, clasificar y consultar información de manera estructurada.
- Garantizar una interfaz intuitiva y accesible, adecuada para diferentes perfiles de usuario.
- Asegurar la calidad del software mediante pruebas funcionales, de usabilidad y de rendimiento.
- Proporcionar documentación técnica y de usuario que facilite la comprensión y el uso de la aplicación.

Requisitos del Proyecto

El sistema abarcará el desarrollo de una aplicación integral orientada a la organización personal, que permita a los usuarios gestionar de manera centralizada sus tareas, hábitos, finanzas y apuntes. La aplicación incluirá los siguientes módulos:

- Agenda de pendientes: creación, edición, recordatorio y seguimiento de actividades programadas.
- Control de hábitos: registro y monitoreo de rutinas diarias o metas personales, con indicadores de progreso.
- Control de gastos: ingreso de transacciones, categorización de gastos e ingresos y generación de reportes básicos.
- Gestión de carpetas y apuntes: almacenamiento estructurado de documentos y notas, facilitando su organización y consulta.

Descripción del Proyecto y Entregables Principales

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación integral que facilite la organización personal mediante una agenda para la gestión de pendientes, un módulo de control de hábitos, un sistema de registro de gastos y una sección de carpetas para almacenar y organizar apuntes. Con esta herramienta se busca centralizar en un solo entorno digital funciones clave que actualmente suelen estar

dispersas, brindando a los usuarios una solución práctica, confiable y accesible que les permita optimizar su tiempo, mantener un mayor control de sus actividades y recursos, así como mejorar su productividad y organización diaria.

Entregables

- Aplicación móvil Wist Agenda.
- Diseño de Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX) completo.
- Base de datos funcional y optimizada.
- Documentación técnica del proyecto.
- Manual de usuario o guías de uso de la aplicación.

Director del Proyecto Asignado

- **Nombre:** Vanesa Hernández
- **Autoridad:** Vanesa Hernández tiene la autoridad para asignar recursos del proyecto, tomar decisiones sobre la dirección del proyecto, gestionar el presupuesto y el cronograma, y comunicarse directamente con los interesados clave.

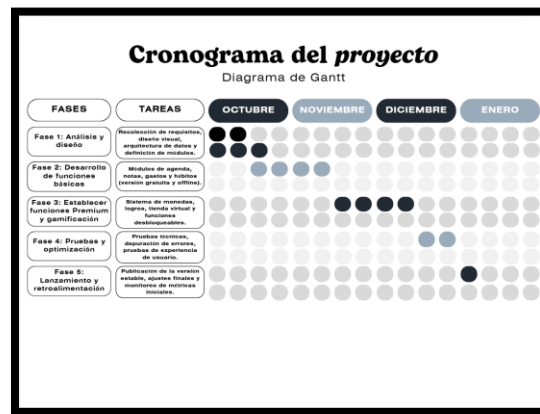
Interesados Principales del Proyecto

Los siguientes individuos son considerados interesados clave en el proyecto Wise Agent:

- **Vanesa Hernandez:** Líder de proyecto
- **Shania Kinnereth Diaz:** DevOps
- **Jesus Silvestre Santiago:** Administrador de base de datos
- **Jesús Navarrete:** Líder de desarrollo
- **Fabiola Castañeda:** Ingeniero de soporte
- **Jocelin Reyes:** Product Owner
- **Carlos Alfonso Madrigal:** Aseguramiento de la Calidad

- **Lía Abril Azamar:** Diseñador UI/UX
- **Rosa Isela Miranda:** Documentador técnico
- **Abril Franco:** Especialista en seguridad
- **Brandon Catillo:** Gestor de Calidad

Diagrama de Gantt



Diseñado para llevar un cronograma de actividades a cumplir por semanas.

Sección: Perfil de usuario

1.1 Pantalla de Acceso (Login / Registro)

Esta pantalla permite al usuario ingresar al sistema mediante correo electrónico y contraseña, o a través de la opción 'Continuar con Google'. Su propósito es autenticar de forma segura y rápida, garantizando el acceso a los datos personales del usuario.

Elementos clave:

- Campos de correo y contraseña.
- Botón de autenticación.
- Opción alternativa de acceso con Google.
- Enlace de registro para nuevos usuarios.

1.2 Pantalla “Mi Cuenta”: Perfil, Progreso y Metas

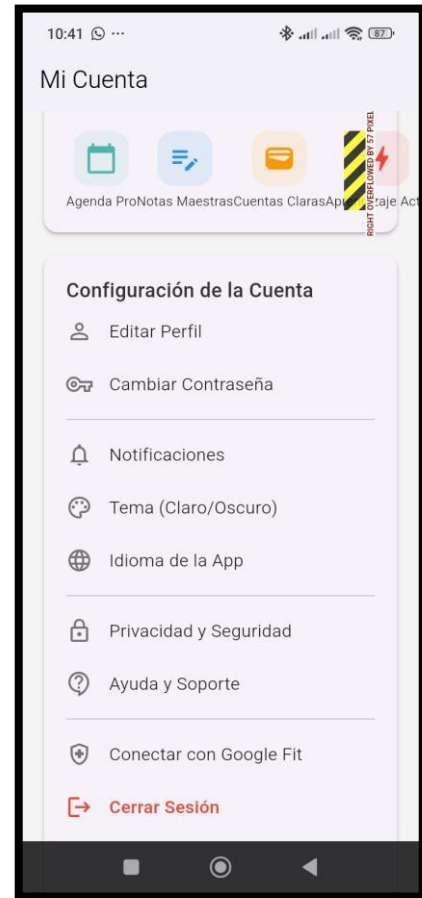
En esta vista se muestra la información principal del usuario y su progreso dentro de la aplicación. El usuario puede visualizar su nombre, avatar, fecha de registro y nivel actual. También se presenta el sistema de ****Monedas (150 Coins)****, que representan la recompensa acumulada por completar actividades dentro de las distintas secciones del sistema.

El **Progreso General** se calcula de manera dinámica, sumando la actividad de las siguientes tablas: `notas`, `habitos`, `ingresos`/`egresos` y `recordatorios`. Este valor se muestra en una barra de progreso o porcentaje global.

Los **Logros Desbloqueado** se obtienen al cumplir metas específicas dentro de los hábitos o al mantener un registro constante de actividades. Estos logros se reflejan en la interfaz mediante insignias visuales y están asociados a productos de la tabla `tienda\_productos`.

1.3 Pantalla “Configuración”

En la sección de Configuración, el usuario puede modificar su perfil, cambiar su contraseña y seleccionar un tema visual entre las opciones Claro u Oscuro. Esta funcionalidad se relaciona directamente con la tabla `temas\_personalizados`, que almacena las preferencias de fondo, tipografía y tamaño de texto. Asimismo, se integran configuraciones con servicios externos como Google Fit, permitiendo una experiencia más personalizada.



Sección: Calendario y Recordatorios

1. Identidad Visual y Paleta de Colores

La interfaz se define por una estética Verde azulado y Salvia que transmite calma y organización. La aplicación estricta de la paleta de colores garantiza la consistencia visual:

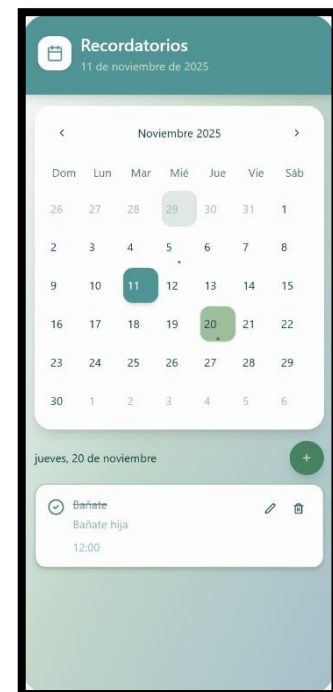
- **Color Primario (#509495):** Utilizado en el **encabezado principal** ("Recordatorios") y para resaltar el día actual activo (ej. el círculo sólido en el día 11). También se emplea en etiquetas de estado crítico como "Vencido" para captar la atención.

- **Acento de Selección (#9dbf9e):** Un verde salvia suave aplicado a los días seleccionados que no son la fecha actual (ej. días 5, 20, 25), diferenciando el contexto de navegación del día presente.
- **Acción Principal (#488361):** Un verde bosque más profundo reservado para los elementos interactivos de alta prioridad, específicamente el botón flotante para agregar y el botón "Guardar" en los modales.
- **Superficies y Fondos:**

- **#c1d7ca:** Tono verde grisáceo utilizado en el fondo general de la pantalla, creando una base suave sobre la que flotan los elementos.
- **#fdfdfd:** Un blanco casi puro utilizado para los contenedores del calendario, listas de tareas y ventanas modales, garantizando el máximo contraste para el contenido.

- **Tipografía y Elementos Oscuros:**

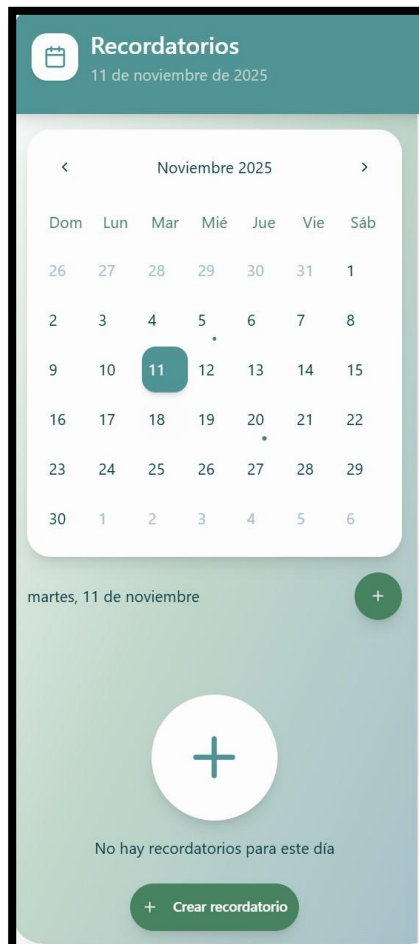
- **#161817:** Un negro suave para la tipografía del cuerpo y fechas, evitando la dureza del negro absoluto (#000000).
- **#083e43:** Un verde petróleo muy oscuro utilizado para títulos y encabezados, aportando elegancia y legibilidad.



2. Componente: Calendario Interactivo

El calendario actúa como el núcleo de navegación:

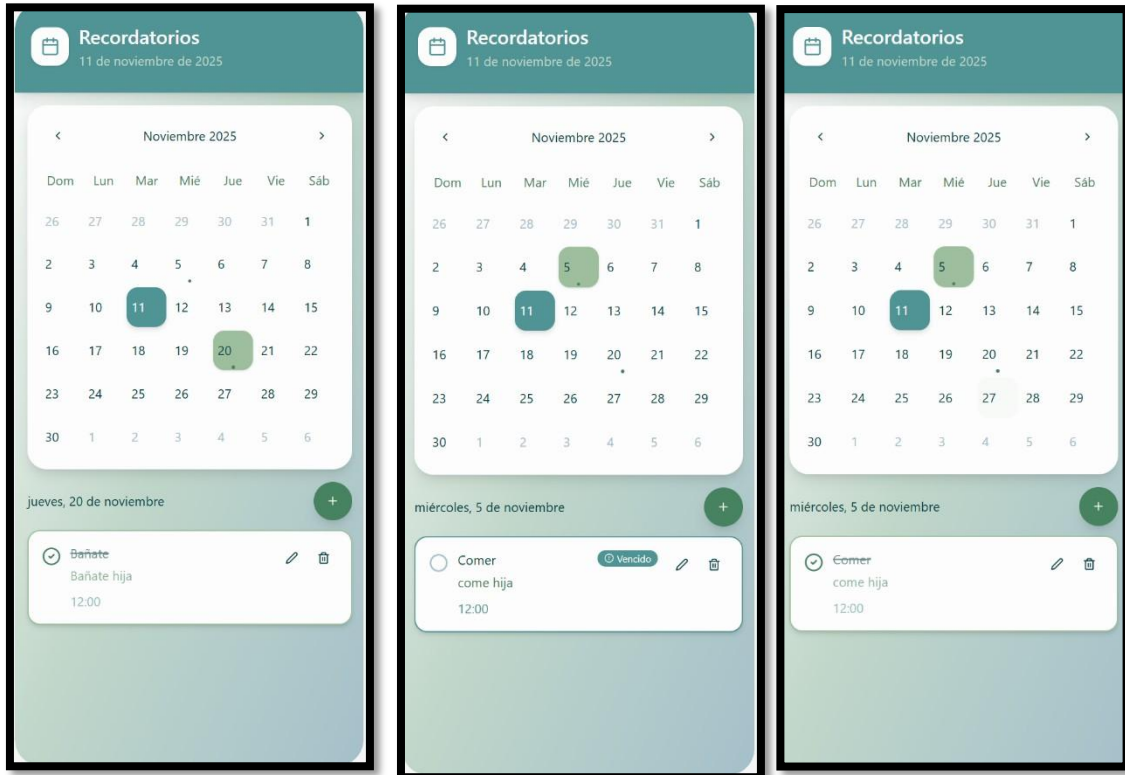
- **Navegación Temporal:** Ubicada en la tarjeta principal (#fdfdfd), permite el desplazamiento mensual.
- **Indicadores Visuales:**
 - Los días con recordatorios existentes muestran un pequeño punto indicador.
 - La selección de días alterna entre el color primario (#509495) para "hoy" y el acento (#9dbf9e) para otros días, facilitando la orientación temporal del usuario.



3. Gestión de Tareas y Lógica de Negocio

La sección inferior responde dinámicamente a la interacción con el calendario:

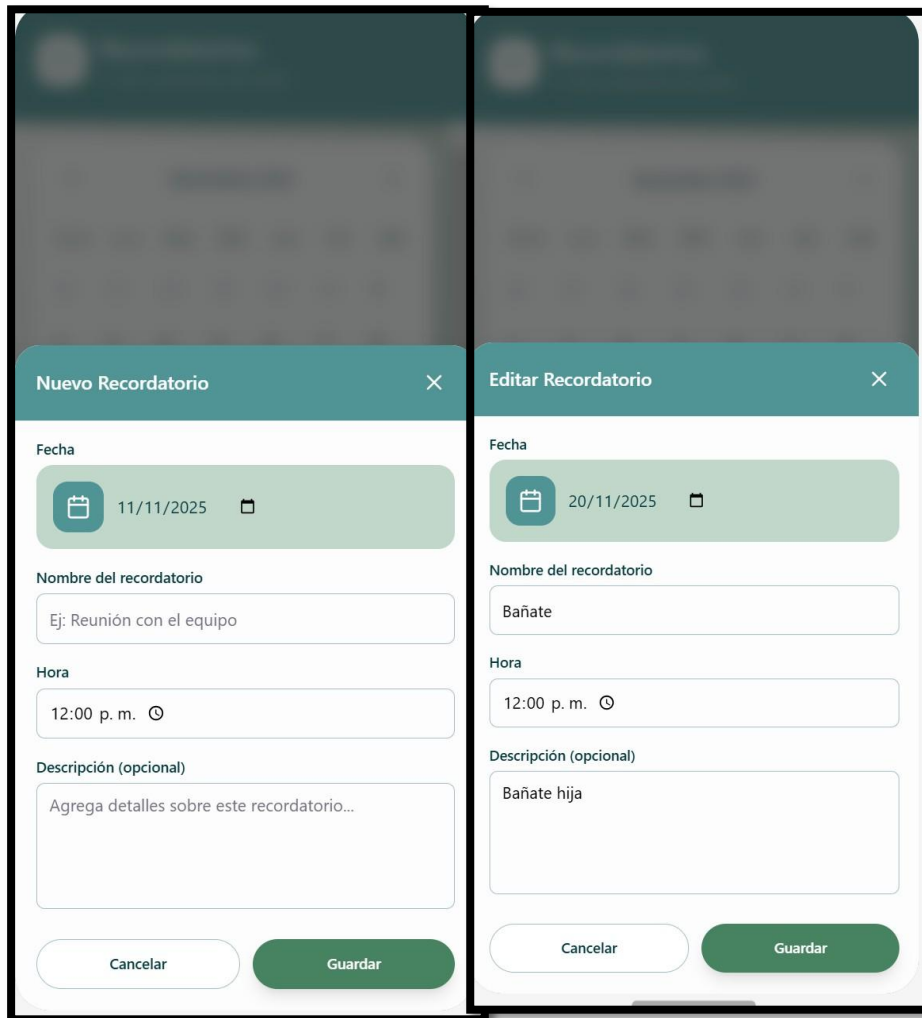
- **Visualización de Lista:**
 - Muestra las tareas del día seleccionado.
 - **Lógica de Vencimiento:** Se implementa una etiqueta visual ("pill") con el color primario (#509495) y el texto "Vencido". Según las reglas de negocio, esta etiqueta persiste si la fecha original de la tarea ya pasó, sirviendo como un historial de cumplimiento, incluso si la tarea se marca como realizada posteriormente.
 - **Acciones CRUD:** Iconos minimalistas para editar y eliminar permiten la gestión rápida.
 - **Multitarea:** El sistema soporta la visualización en lista (scroll vertical) para días con múltiples eventos.
- **Estado Vacío (Empty State):**
 - Cuando un día (#9dbf9e) no tiene eventos, se muestra un diseño limpio con un botón de acción (#488361) prominente para invitar a la creación de contenido.



4. Modales de Edición y Creación

Los formularios emergen sobre la interfaz (overlay):

- **Diseño Consistente:** Mantienen el fondo blanco (#fdfdfd) con encabezados en el tono oscuro (#509495 o #083e43).
- **Inputs:** Campos claros para Título, Descripción, Fecha y Hora.
- **Botones de Confirmación:**
 - "Cancelar": Botón de contorno para acciones secundarias. o
 - "Guardar": Botón sólido en color de acción (#488361) para confirmar la persistencia de datos.



Sección: Notas y Apuntes

1. Pantalla principal / lista de notas

Objetivo:

Mostrar todas las notas creadas y permitir un acceso rápido a funciones principales (crear, buscar, filtrar y visualizar notas).

Elementos visuales y funcionales:

- **Barra superior fija:**

- **Campo de búsqueda rápida:** Permite buscar por *título o etiqueta*.
- **Ícono de menú lateral:** Acceso a otras secciones (plantillas, premium, configuración).
- **Botón flotante “+”:** Crear una nueva nota desde cero o a partir de una plantilla.

- **Vista principal:**

- **Notas en formato de tarjeta o lista.**

- Cada tarjeta muestra:
 - Título de la nota.
 - Fragmento del contenido.
 - Etiquetas (ej. “Escuela”, “Tarea”, “Ideas”).
 - Fecha de última modificación.
 - Ícono para marcar como “favorita”.
 - (Opcional) Ícono si está compartida o en colaboración.

- **Filtros básicos:**

- Por categoría, etiquetas o tipo de nota.
- Botones tipo “chip” en la parte superior (Ej: “Todas”, “Escuela”, “Trabajo”, “Ideas”).

- **Opciones rápidas al mantener presionada una nota:**

- Editar o Exportar o Convertir en tarjetas de estudio o Eliminar



- **Modo offline visible:**

Un indicador o banner mostrando que la app está sin conexión y guardando cambios localmente.

2. Pantalla de creación / edición de nota

Objetivo:

Permitir escribir, modificar y personalizar un apunte con herramientas de formato enriquecido.

Elementos visuales y funcionales:

- **Parte superior:** o Campo de título de la nota.
 - Botones:
 - Guardar.
 - Exportar (PDF, imagen).
 - Eliminar.
 - “Convertir en tarjetas o cuestionario”
- **Área de contenido principal:**
 - Zona de texto con soporte de formato enriquecido:
 - Negrita, cursiva, subrayado.
 - Listas numeradas o con viñetas.
 - Encabezados y subrayados.
 - Posibilidad de insertar contenido multimedia (*solo para premium*):
 - Imagen.
 - Audio.



- ▢ Enlace externo.

- **Barra de herramientas inferior o lateral:**

- Iconos de formato (B, I, U, listas). o Botón para asignar etiquetas o categorías.
- Opción de cambiar **plantilla visual** (líneas, cuadros, estilo libre).

- **Nuevo apartado: Convertir en tarjetas o cuestionarios**

- Al presionar el botón “Convertir en tarjetas”, aparece una ventana emergente o subpantalla que permite:
 - ▢ Seleccionar partes del texto (pregunta → respuesta).
 - ▢ Crear tarjetas tipo “*flashcards*” o “*pregunta-respuesta*”.
 - ▢ Elegir formato:
 - ▢ Tarjetas simples (anverso/reverso).
 - ▢ Cuestionario tipo test (con opciones).
 - ▢ Guardar la colección de tarjetas bajo el mismo título de la nota.
 - ▢ Botón “Iniciar repaso” para estudiar con ellas (abre otra pantalla, ver más abajo).

3. Pantalla de tarjetas o cuestionarios (nuevo apartado derivado)

Objetivo:

Convertir un apunte en un material interactivo de estudio.

Elementos visuales y funcionales:

- **Vista de tarjetas interactivas (flashcards):**

- Una tarjeta grande al centro con texto en el anverso (“Pregunta” o concepto principal).
- Tocar o deslizar para ver el reverso (“Respuesta”).

- Botones inferiores:
 - Siguiete tarjeta.
 - Anterior.
 - “Lo sé” / “Repasar más tarde”.
- Barra de progreso (ej. “3/10 tarjetas”).
- **Vista de cuestionario:** o Pregunta en la parte superior.
 - 3-4 opciones tipo test. o Al seleccionar una opción, muestra si fue correcta.
 - Botón “Siguiete” para continuar. o Al final, resumen de resultados (“Aciertos: 8/10”).
- **Menú adicional:**
 - Guardar resultado del cuestionario. o Exportar a PDF (solo premium).
 - Volver al apunte original.



4. Pantalla de biblioteca de plantillas

Objetivo:

Facilitar la creación de apuntes a partir de modelos predefinidos.

Elementos visuales y funcionales:

- **Sección “Gratis”:**

- Plantillas básicas como:

- Apunte simple.
 - Lista de tareas.
 - Resumen.
 - Diario rápido.

- **Sección “Premium (bloqueadas con monedas)”:**

- Plantillas temáticas:

- “Plan de estudios”.
 - “Proyecto escolar”.
 - “Resumen visual”.

- Cada una muestra un candado y un botón “Desbloquear con monedas”.

- **Vista previa en miniatura** de cómo se ve la plantilla.

- **Botón “Usar plantilla”** → abre la pantalla de edición con esa estructura.



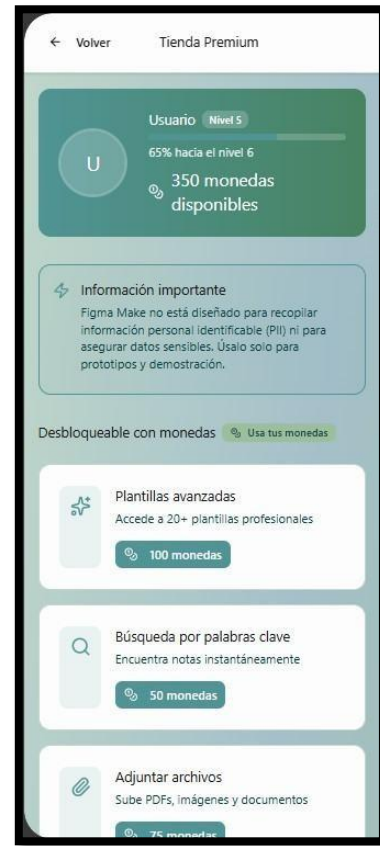
5. Pantalla de funciones premium / tienda

Objetivo:

Mostrar las ventajas del sistema premium y gestionar el uso de monedas o compras.

Elementos visuales y funcionales:

- **Resumen de usuario:** o Avatar. o Nivel o rango.
 - Monedas disponibles.
- **Sección “Desbloqueables con monedas”:**
 - Plantillas avanzadas.
 - Búsqueda por palabras clave. o Adjuntar archivos. o Personalización visual (fondos, tipografías, stickers).
- **Sección “Premium de pago”:** o Colaboración en tiempo real.
 - Chat o comentarios integrados.
- **Botones:**
 - “Usar monedas”.
 - “Actualizar a Premium”.
- **Banner explicativo:** *“Con Premium, tus apuntes cobran vida”.*



7. Pantalla de nota colaborativa (premium)

Objetivo:

Permitir editar apuntes en tiempo real con otros usuarios.

Elementos visuales y funcionales:

- **Área central de texto compartido.**
- Indicador de usuarios conectados (avatares).
- Colores de cursor diferentes por usuario.
- Chat lateral para comentarios.
- Botón “Compartir enlace” para invitar.
- Notificación de cambios guardados en tiempo real (“Vanessa está escribiendo...”).



8. Pantalla de personalización

Objetivo:

Dar libertad creativa al usuario para cambiar la apariencia de sus apuntes.

Elementos visuales y funcionales:

- Vista previa del apunte.
- Panel lateral con: o Fondos (blanco, cuadriculado, colores). o Tipografía. o Tamaño de texto. o Stickers o íconos decorativos.
- Botón “Guardar estilo”.
- (Premium) Opción para crear temas personalizados y aplicarlos globalmente.



Sección: Gestión de Gastos

1. Título y Navegación:

"Agregar Ingreso": Es el título principal de la pantalla, indicando su función.

La flecha de retroceso (←) permite al usuario cancelar la operación y volver a la pantalla anterior.

2. Monto a Registrar:

\$20,000: Esta es la cantidad de dinero que el usuario está a punto de registrar. Es el campo principal de entrada donde se especifica el valor del ingreso.

3. Clasificación del Ingreso (Categorías):

El propósito principal de esta sección es clasificar la fuente de los \$20,000. El usuario debe seleccionar una de las siguientes opciones:

Salario: Para ingresos de un empleo fijo.

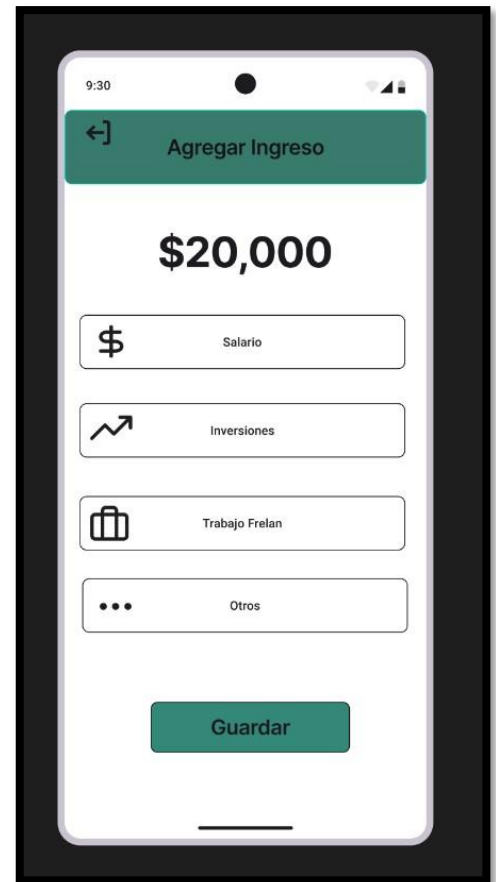
Inversiones: Para ganancias o rendimientos financieros.

Trabajo Freelance: Para ingresos por proyectos independientes.

Otros: Para cualquier fuente de ingreso que no se ajuste a las categorías anteriores.

4. Acción de Guardado:

"Guardar": Es el botón final que, al ser pulsado, confirma el registro del monto (\$20,000) bajo la categoría seleccionada, y lo añade al historial o balance financiero de la aplicación.



1. Título y Navegación:

"Gestión de Gastos": Título que identifica la función principal de la pantalla.

Flechas (← y →): Permiten la navegación. La flecha izquierda regresa a la vista anterior, y la flecha derecha es típicamente un acceso directo para agregar un nuevo gasto.

2. Indicadores Financieros Clave:

\$1,050: Representa el total de dinero gastado hasta el momento en el período actual.

Meta del mes \$500: Muestra el límite de presupuesto o la meta de gasto que el usuario se había fijado para el mes.

Dato Relevante: La comparación de \$1,050 gastados contra \$500 de meta indica que el usuario ha sobrepasado su presupuesto.

3. Análisis y Accesos Directos:

Icono de Gráfico (Barras/Línea): Sirve como un área de interacción o visualización. Al presionarlo, lleva al usuario a una sección de análisis detallado, donde puede ver reportes y gráficos de sus gastos por categorías o tendencias.

4. Barra de Navegación Inferior (Footer):

Calendario: Acceso al listado de todas las transacciones (ingresos y gastos).

Libro/Cuaderno: Acceso a la gestión de cuentas, presupuestos, o categorías.

Gráfico (Seleccionado): Indica que la pantalla actual es la sección de Análisis y Reportes.

Trofeo/Copa: Acceso a la gestión de Metas de Ahorro o Logros.

Explicación de la Pantalla "Gestión del Mes"



1. Título y Navegación:

"Gestión del Mes": Título que identifica que esta vista se enfoca en el análisis del desempeño financiero a nivel mensual.

Flecha de retroceso (←): Permite volver a la pantalla anterior (probablemente el resumen de la "Gestión de Gastos").

2. Opciones de Visualización y Filtro:

"Tipo de gráfica"

Función: Este botón permite al usuario cambiar el formato en que se presentan los datos (ej. de una gráfica de línea a una de barras, o a un gráfico circular).

Símbolo de la corona: Sugiere que esta función o las opciones de gráficos más avanzados podrían ser una característica premium o de pago dentro de la aplicación.

"Categorías":

Función: Permite al usuario filtrar o comparar distintas categorías de gasto o ingreso en el gráfico.

"Transporte" (seleccionado, con icono de coche):

Función: Este botón indica que el gráfico actual está filtrado o enfocado específicamente en los datos de la categoría

3. Gráfico Principal (Análisis de Tendencias):

Función: Visualiza la evolución de los datos seleccionados a lo largo del tiempo. Las distintas líneas de colores permiten comparar diferentes variables (por ejemplo,



el gasto total vs. el gasto de transporte, o el gasto de este mes vs. el del mes pasado).

4. Opción de Reporte:

"Descargar Reporte":

Función: Permite al usuario exportar los datos que se están visualizando (o un reporte más completo) a un archivo, como PDF, Excel o CSV.

Símbolo de la corona: Al igual que antes, sugiere que la función de descarga de reportes es una característica premium de la aplicación.

Agregar Gasto

Flecha de retroceso (←): Permite regresar a la pantalla anterior (probablemente el listado o resumen de gastos).

1. Monto del Gasto

Texto **“\$200”:**

Muestra la cantidad de dinero que se está registrando como gasto.

Función: Representa el valor numérico principal que el usuario ingresa o selecciona antes de guardar el registro.

2. Campos de Detalle del Gasto

Campo “Descripción”:

Función: Permite escribir una breve nota o detalle sobre el gasto (por ejemplo, “comida rápida” o “transporte”).

Diseño: Es un cuadro de texto con borde delineado que invita a introducir información.

Campo “Categoría” (con ícono de menú desplegable y botón con corona):

- **Función principal:** El usuario selecciona la categoría correspondiente al gasto (por ejemplo: transporte, comida, entretenimiento, etc.).
- **Botón con símbolo de “+” y corona:** Sugiere la posibilidad de agregar nuevas categorías personalizadas, donde el ícono de **corona** indica que esta opción podría ser una **característica premium** disponible solo para usuarios suscritos.

Campo “Fecha” (con ícono de calendario):

Función: Permite elegir la fecha exacta en que ocurrió el gasto, ya sea mediante selección manual o calendario emergente.

3. Botón Principal

Botón “Guardar”:

Función: Confirma y registra el gasto con todos los datos ingresados (monto, descripción, categoría, fecha).

Diseño: Es un botón verde con texto centrado que destaca por su contraste, invitando a la acción principal.

4. Mensaje de Confirmación

Texto “Se agregó gasto innecesario”:

Función: Indica que el gasto se registró correctamente y posiblemente clasifica el tipo de gasto (en este caso, uno innecesario).

Sección: Hábitos

Propósito: permitir al usuario crear un nuevo hábito de forma rápida, clara y sin pérdida de contexto.

Estructura y disposición

- Contenedor principal tipo tarjeta horizontal con fondo blanco (#fdfdfd), borde redondeado grande (radio $\approx$ 12–16 px) y sombra suave para elevarla sobre el fondo salvia (#c1d7ca). Padding interior aprox. 18–20 px.
- Columna izquierda: un pequeño icono decorativo dentro de un círculo claro (24–32 px). El icono actúa como “tipo de hábito” por defecto y puede ser sustituido por un selector de emoji.
- Centro: campo de texto de una sola línea que ocupa la mayor parte del ancho. Altura del input $\approx$ 38–44 px; borde redondeado (8–12 px) con borde gris claro y foco visible.
- Derecha: botón circular de acción (añadir) con icono “+” blanco centrado sobre un fondo verde bosque (#488361). Tamaño $\approx$ 36–40 px, sombra ligera y outline de foco.

Tipografía

- Etiqueta superior (pequeña): “Agregar Nuevo Hábito” en #083e43, peso semibold, tamaño $\sim$ 16 px.
- Placeholder / texto del input: color #161817 (negro suave), tamaño $\sim$ 15 px. Texto ejemplo mostrado: “Escribe el hábito que deseas desarrollar”.

Colores (mapa a paleta entregada)

- Fondo página: #c1d7ca.
- Contenedor: #fdfdfd.

- Botón añadir: #488361 (acción principal).
- Borde del input / textos secundarios: gris suave o #161817 para texto principal.

Comportamiento e interacciones

- Hover sobre botón "+": elevar (translateY -1px) y aumentar sombra; cursor pointer.
- Foco del input: borde 2px con color de selección salvia (#9dbf9e) o con un glow muy sutil en #509495; icono del lado izquierdo cobra color #509495.
- Validación inline: si el usuario intenta añadir un hábito vacío, aparece mensaje de error color rojo/alarma (usar un rojo accesible) debajo del campo con microcopy: "Introduce el nombre del hábito". El botón "+" debe permanecer inactivo (disabled) cuando el input está vacío — apariencia opacada (opacity 0.45).
- Acción de añadir: feedback inmediato — animación breve del nuevo elemento que entra en la lista (slide desde la derecha + fade). Mostrar toast/aviso emergente: "Hábito 'Leer' añadido".
- Soporte de teclado: Enter en el input equivale a pulsar "+". Tab index lógico: icono → input → botón.

Accesibilidad

- Label explícito conectado con el input (aria-labelledby).
- Botón con aria-label="Agregar hábito" que describe la acción.
- Contrastes: texto principal sobre blanco debe cumplir AA; botón #488361 sobre blanco cumple con contraste adecuado.
- Tamaños de hit-target $\geq 40 \times 40$ px para poder pulsarse cómodamente.

Microcopy y ayudas

- Placeholder: "Escribe el hábito que deseas desarrollar".
- Tooltip opcional sobre el icono: "Elegir icono / categoría".

- Mensaje de éxito temporal con opción “Deshacer” para revertir el último añadido (undo).

2. Seguimiento mensual

Propósito: mostrar métricas clave del avance en el tiempo y una vista gráfica del rendimiento mensual (últimos 6 meses).

Jerarquía visual

- Encabezado de sección: “Progreso Mensual” (color #083e43, tamaño ~20–22 px, semibold) y subtítulo explicativo en #161817 más claro: “Seguimiento de tu avance en los últimos 6 meses”.
- Debajo, una fila de tres tarjetas métricas (este mes, racha, total) alineadas horizontalmente con spacing uniforme y fondo muy claro (ligeramente verdoso, p. ej. #eef7ef o uso de #fdfdfd con banda interior). Cada tarjeta: icono en la parte superior, debajo número grande, y etiqueta explicativa.

Detalle de las tarjetas métricas

- Tarjetas: anchura igual, padding generoso (16–18 px), borde redondeado mediano y sombra sutil.
- Iconografía: calendario (Este mes), llama o racha (Racha), flecha ascendente (Total). Iconos en color #509495 o #083e43 para coherencia.
- Tipografía de número: grande (24–28 px), peso bold, color #161817.
- Etiqueta pequeña: color #083e43 o #161817 en semibold.

Gráfica de evolución

- Área de la gráfica dentro de una tarjeta blanca grande con padding y esquinas redondeadas.
- Ejes: eje Y con ticks 0–4 (o según rango dinámico) y eje X con meses abreviados (Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov). Etiquetas en #161817 con opacidad ~70%.
- Rejilla (gridlines) muy tenue en color salvia pálido para no distraer.
- Línea o barras que representan completados por mes: uso de color de acento #509495 para la línea/área y un punto sólido color #488361 para el mes actual. Si se usan barras, esquinas redondeadas y sombra interior pequeña.
- Interacciones: hover sobre punto/barra muestra tooltip con detalle “Jun — 2 completados”. Al pasar por encima, el punto se agranda un 25% y aparece un microtooltip con fondo #083e43 y texto blanco.
- Animación de carga: la línea se dibuja progresivamente (stroke animation) durante 350–500 ms.

Estados y mensajes

- Estado vacío (sin datos): mostrar la etapa actual en la imagen — eje con 0 valores y microcopy centrado: “Aún no has completado hábitos. Empieza añadiendo uno.” con un CTA pequeño que lleve a la sección de añadir hábito.

Accesibilidad

- La gráfica debe tener una alternativa textual (aria-describedby) que resuma los valores clave para lectores de pantalla: “En los últimos 6 meses: Jun 0, Jul 0...”.



3.- Lista de hábitos

Propósito: permitir al usuario marcar rápidamente qué hábitos completó hoy, y gestionar (eliminar/editar) hábitos existentes.

Estructura y disposición

- Encabezado: “Mis Hábitos” (#083e43, semibold), subtítulo explicativo en #161817 con opacidad menor: “Marca los hábitos que ya has completado hoy”.
- Lista vertical de tarjetas (cada hábito es una tarjeta independiente) con fondo blanco (#fdfdfd), borde redondeado (12 px), padding lateral amplio (16–18 px) y separación vertical consistente (12–14 px).
- Cada tarjeta presenta en fila:
 1. Checkbox cuadrado o circular a la izquierda (hit target $\geq 40 \times 40$ px).
 2. Icono decorativo pequeño dentro de círculo muy tenue.

3. Nombre del hábito en tipografía bold (ej. “Leer”) color #161817.
4. A la derecha, icono de basura (eliminar) color rojo suave para indicar acción destructiva.

Estados del checkbox • Checkbox sin marcar: borde gris

claro, fondo blanco.

- Al marcar: transición suave, fondo del checkbox en #509495 y el check en blanco; el texto del hábito sufre un cambio de estilo opcional: color se atenúa y se aplica línea de tachado ligera o baja opacidad para indicar completado (esto es opcional—mejor visualizar con un badge “Completado hoy”).
- Al marcar, contador del mes y racha actualizados en la sección “Progreso Mensual” (sin recarga).

Acciones de gestión

- El icono de papelera abre confirmación modal small: “¿Eliminar hábito ‘Ejercicio’?” con botones “Eliminar” (color #ff4d4f o rojo) y “Cancelar” (gris). Tras eliminar, mostrar toast con “Hábito eliminado” y opción “Deshacer”.
- Pulsar el nombre del hábito abre un panel o modal de edición con opciones: cambiar nombre, icono, frecuencia (diario, días específicos), meta (minutos/páginas), recordatorios.

Estados vacíos

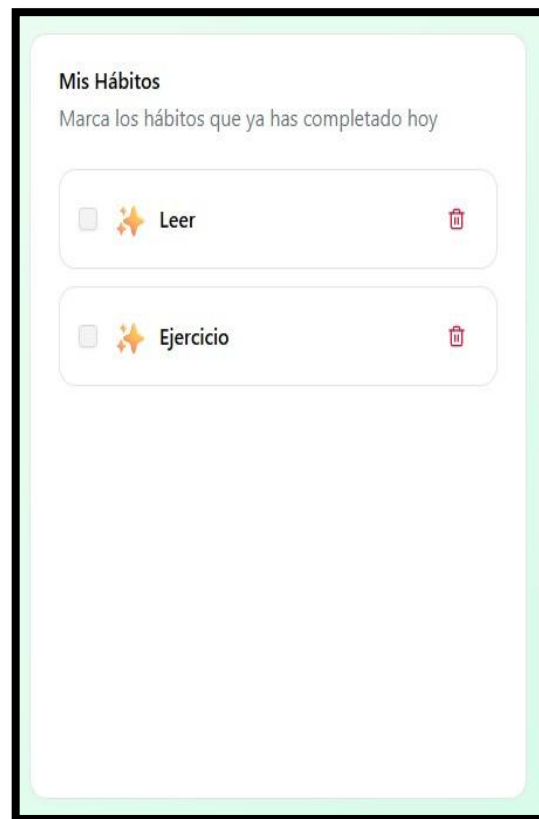
- Si no hay hábitos: mostrar ilustración ligera y texto guía: “No tienes hábitos todavía. Añade uno usando el botón +.”.

Accesibilidad

- Cada checkbox con aria-checked dinámico y aria-label que incluya el nombre del hábito (“Marcar Leer como completado”).
- Los iconos interactivos (papelera, editar) con aria-labels y foco visible (outline con #509495).
- Contrastes verificados para cumplir WCAG AA en texto y botones.

Detalles visuales y espaciales

- Margen interior de cada tarjeta suficiente para tocar con el pulgar en móvil (padding vertical $\approx 12\text{--}14\text{ px}$).
- El icono de basura en color rojo fuerte para indicar acción destructiva, pero suficientemente pequeño para que no sea activado por accidente; se requiere confirmación.



4.- Seguimiento por día

La interfaz permite al usuario realizar un control visual y dinámico del cumplimiento de hábitos:

- **Visualización del Progreso General:**

- Cada hábito se representa mediante una cuadrícula de celdas coloreadas que abarcan los **últimos 50 días**, mostrando la constancia del usuario.
- El color de las celdas varía según el nivel de cumplimiento (de tonos claros a más intensos en verde), facilitando la **identificación visual de la frecuencia y la intensidad del hábito**.
- La interfaz incluye un botón de eliminación minimalista (ícono de papelera) para **gestionar o reiniciar un hábito**.

- **Registro Diario (Modal de Progreso):**

- Al seleccionar una celda del calendario, se despliega un **modal emergente** que muestra el detalle del día elegido.
- El modal incluye una **barra de progreso interactiva**, donde el usuario puede registrar el porcentaje completado (ejemplo: 75%).
- Se muestra un recuadro de color verde que corresponde al nivel de progreso y la **fecha específica del registro** (por ejemplo, *miércoles, 1 de octubre de 2025*).
- Un botón de acción principal ("Guardar") permite **actualizar y almacenar los cambios del día**, garantizando persistencia y retroalimentación inmediata.

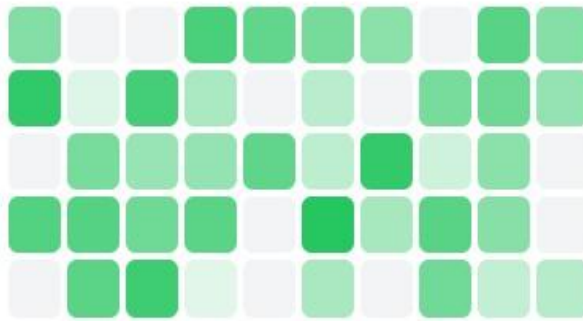
- **Diseño y Usabilidad:**

- Se prioriza un **estilo limpio y moderno**, con colores suaves y contrastes funcionales (#488361, #9dbf9e).
- La navegación vertical lateral facilita la revisión de múltiples hábitos, manteniendo una estructura coherente y minimalista.

Mis Hábitos

Seguimiento diario de progreso

Ejercicio



Últimos 50 días

Hoy

Ejercicio



Progreso del día

75%



miércoles, 1 de octubre de 2025

Guardar

Leer



Sección: Recompensa y Tienda

. Pantalla Principal – Mi Agenda de Hábitos

Esta es la vista general donde el usuario gestiona sus hábitos y observa su progreso hacia las recompensas.

Elementos Clave:

- “Maestro de Hábitos” (850 tokens, 0 recompensas):

Muestra el nivel actual del usuario y la cantidad de tokens acumulados por completar hábitos diarios.

Cada acción realizada correctamente (como meditar, correr o estudiar) genera una cierta cantidad de tokens, que sirven como moneda virtual para desbloquear logros o canjear recompensas.

- Tarjetas de Hábitos:

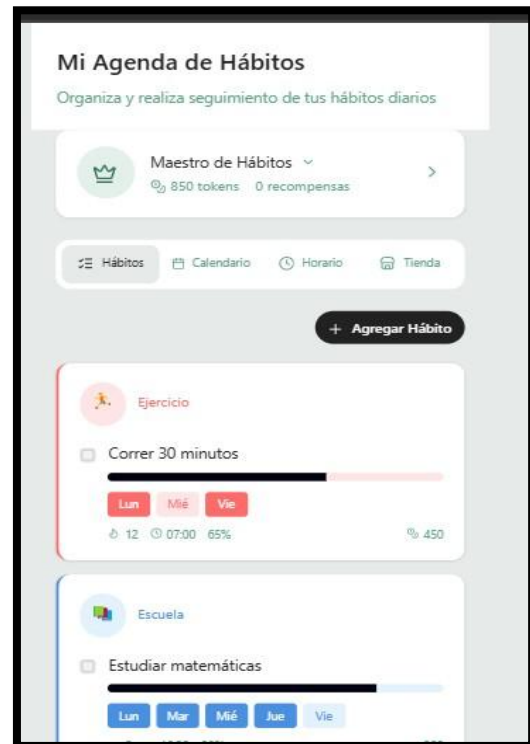
Cada hábito (por ejemplo, “Correr 30 minutos”) incluye: o Porcentaje de progreso (65%) que indica el avance hacia la meta.

o Tokens asociados (450): recompensa que se obtiene al completar las actividades programadas durante la semana.

Esto motiva al usuario a mantener constancia para obtener más beneficios dentro de la aplicación.

- Botón “+ Agregar Hábito”:

Permite crear nuevos hábitos que también podrán generar tokens, dependiendo de su categoría y frecuencia.



2. Apartado - Agregar Nuevo Hábito

Aquí se configura cómo y cuándo se ganarán tokens mediante nuevos hábitos.

Elementos Principales:

- **Nombre del Hábito:** Define la acción concreta que generará progreso y recompensas (por ejemplo, Leer 30 minutos o Meditar 15 minutos).
- **Categoría:** Cada categoría (Ejercicio, Estudio, Trabajo, Bienestar, etc.) puede otorgar una cantidad distinta de tokens, incentivando la variedad y el equilibrio entre áreas personales.
- **Horario y Días:** La constancia (repetir en varios días) aumenta la probabilidad de recibir bonificaciones adicionales.
- **Botón “Crear Hábito”:** Guarda la información y activa el nuevo hábito dentro del sistema de recompensas.

Relación con las Recompensas:

Cada hábito agregado se convierte en una fuente potencial de tokens. Cuantos más hábitos cumpla el usuario, más rápido sube de rango y desbloquea recompensas especiales.



El formulario 'Agregar Nuevo Hábito' permite configurar un nuevo hábito para seguimiento diario. Incluye campos para el nombre del hábito (con un ejemplo: 'Ej: Leer 30 minutos'), una categoría (seleccionable), un horario (ejemplo: '09:00 a. m.') y días de la semana (Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb, Dom). Al final, hay botones para 'Cancelar' y 'Crear Hábito'.

Agregar Nuevo Hábito ✕

Crea un nuevo hábito para seguimiento diario

Nombre del hábito

Ej: Leer 30 minutos

Categoría

Selecciona una categoría ▼

Horario

09:00 a. m. ⌚

Días de la semana

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

Cancelar Crear Hábito

3. Pantalla – Calendario de Hábitos

Esta vista permite controlar el progreso mensual y el historial de recompensas.

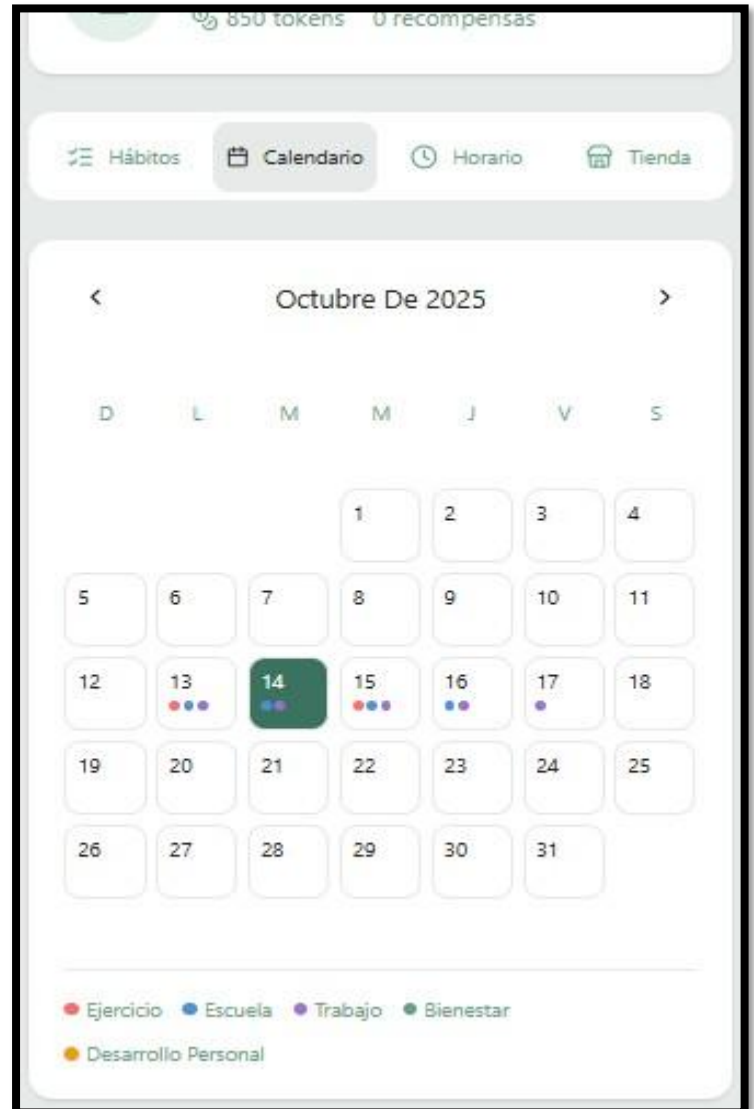
Elementos Importantes:

- Vista Mensual (Octubre 2025): Cada día del calendario refleja el estado de los hábitos:

- Días marcados con puntos o colores indican actividades
- Cuantos más días con hábitos realizados, más tokens se acumulan.

- Seguimiento Visual:
Permite al usuario ver su constancia y comprender cuántos tokens ha ganado durante el mes.

Los días consecutivos completados pueden activar bonos de racha (recompensas adicionales por mantener disciplina continua).



Función Motivacional:

Ver el progreso visual en el calendario impulsa la motivación, ya que el usuario asocia directamente la constancia con beneficios tangibles dentro de la app

4. Pantalla – Horario del Día

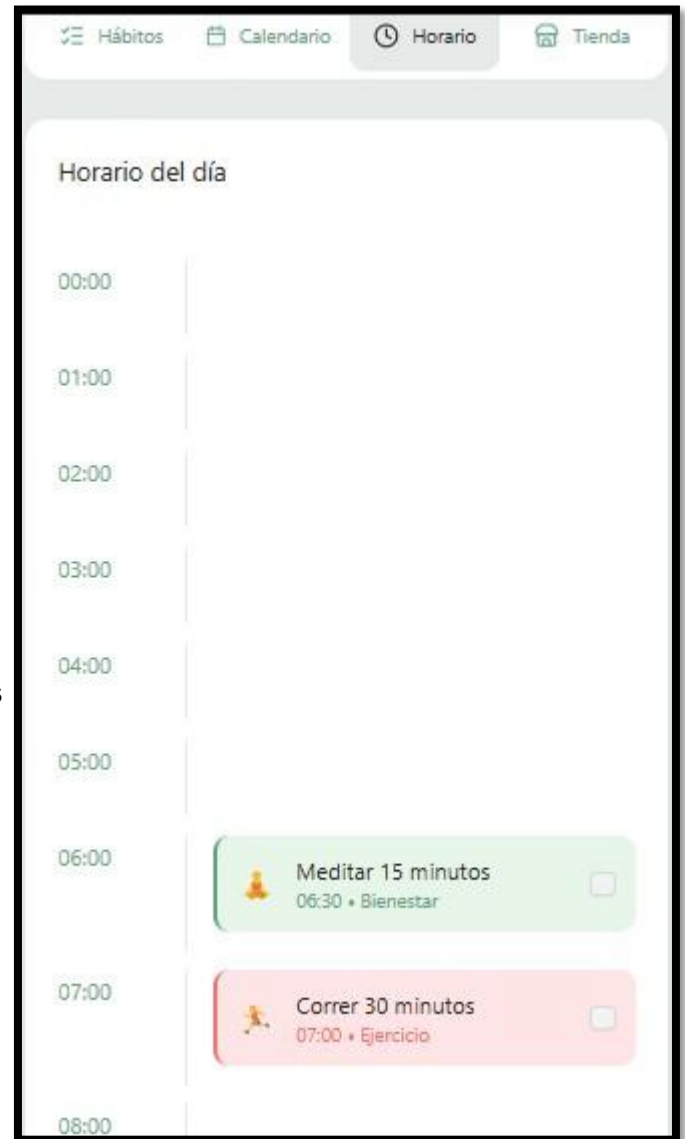
Esta sección organiza las actividades por hora, ayudando al usuario a cumplir los hábitos que generan tokens.

Elementos Clave:

- Línea de tiempo diaria (de 00:00 a 23:00):
 - Presenta de manera ordenada los
 - o 05:30 – Meditar 15 minutos (Bienestar)
 - o 07:00 – Correr 30 minutos (Ejercicio)
 - o 09:00 – Revisar emails (Trabajo)
- Cada uno contribuye a acumular tokens al completarse en su horario asignado.

Función Recompensatoria:
hábitos del día.

- Bloques de colores:



Cumplir todos los hábitos programados en el día otorga una recompensa de tokens diaria, y completar todos los de la semana puede generar premios mayores (como rangos o logros dentro del sistema “Maestro de Hábitos”).

5.-Sistema de Rangos y Progreso

Esta vista muestra el nivel general del usuario dentro del sistema de recompensas y cómo progresa hacia el siguiente rango.

Elementos Clave:

Rango Actual: “Experto” (Nivel 3 – 850 tokens):

Indica el rango alcanzado según los tokens acumulados.

Los tokens se obtienen al completar tareas, hábitos o metas financieras dentro de la aplicación.

En este caso, el usuario está a 150 tokens de subir al siguiente rango “Maestro del Tiempo”.

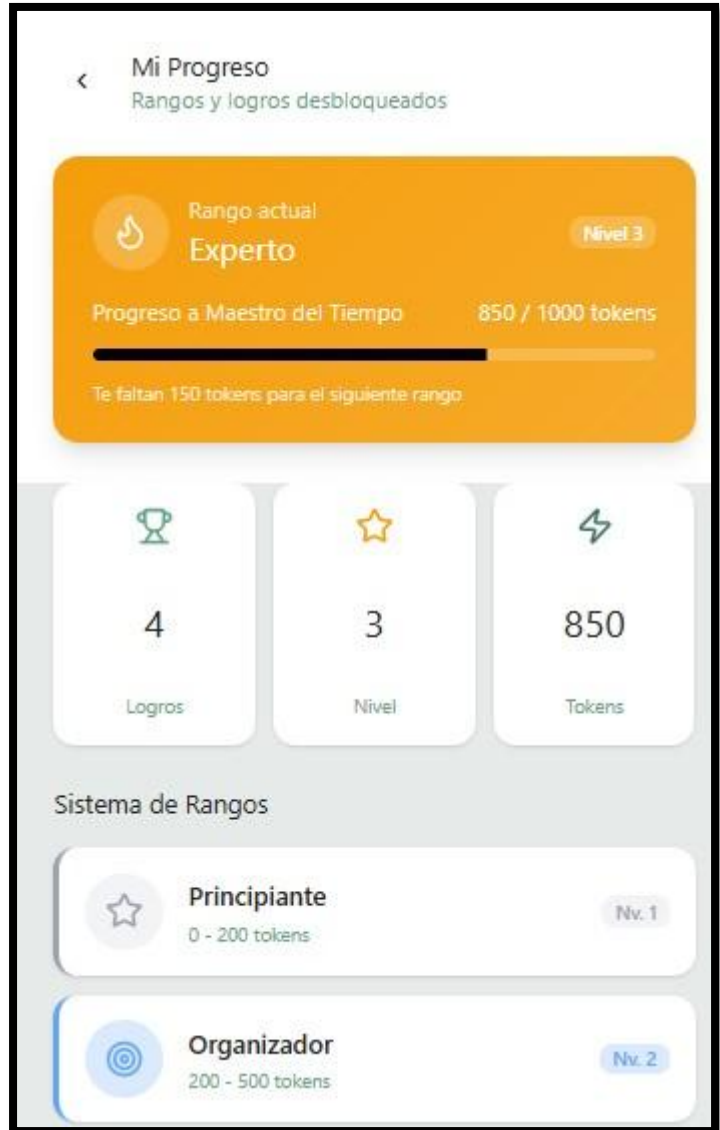
Resumen de Logros y Niveles:

- 4 logros desbloqueados: representan metas alcanzadas (como completar tareas o mantener presupuestos).
- Nivel 3: refleja la experiencia general del usuario.
- 850 tokens: moneda virtual acumulada que puede canjearse por funciones o mejoras dentro de la app.

Sistema de Rangos:

Presenta los distintos niveles y los tokens necesarios para alcanzarlos:

- Principiante: 0 – 200 tokens
- Organizador: 200 – 500 tokens
- Experto: 500 – 1000 tokens (nivel actual)



- Maestro del Tiempo: 1000 – 2000 tokens

Subir de rango desbloquea nuevas funciones, incentivos y recompensas exclusivas, fortaleciendo la motivación del usuario.

5.1 Apartado-Logros y Progreso hacia Recompensas

Esta sección detalla los logros específicos que otorgan tokens y permiten avanzar de rango.

Categorías Principales:

Tareas:

Cazador Novato (10 tareas) y Cazador Experimentado (50 tareas): ya completados, aportaron 130 tokens en total.

Cazador de Pendientes (100 tareas): en progreso (64/100), otorgará 250 tokens al completarse.

Finanzas:

Primer Ahorro: logrado al cumplir un mes de presupuesto (75 tokens).

Ahorrista Pro: requiere tres meses consecutivos de cumplimiento (1/3), con una futura recompensa de 300 tokens.

General:

Coleccionista: desbloquea recompensas (4/10), recompensa de 150 tokens al completarse.

Madrugador: completar hábitos antes de las 8 a.m. (3/10), también otorga 100 tokens.

Cada logro tiene una recompensa directa en tokens, que se acumulan para ser utilizados en la tienda de funciones premium.



El progreso visual (barras) permite ver cuánto falta para obtener cada premio, fomentando la constancia y el cumplimiento diario.

6.- Pantalla – Tienda de Recompensas

Esta es la sección donde el usuario canjea los tokens obtenidos por funciones adicionales o mejoras dentro de la aplicación.

Elementos Principales:

Tokens Disponibles (850):
Muestra el saldo total acumulado y el progreso hacia el siguiente nivel (“Maestro de Hábitos”).

Inventario y Categorías:

- *Recompensas desbloqueadas:*
aún no hay ítems canjeados.
- *Categorías:* Agenda, Notas,
 - Finanzas, Hábitos.Permite filtrar el tipo de funciones que se pueden adquirir con tokens.

Ejemplo de Recompensa Disponible:

- *Subtareas y Checklist* – 50 tokens:
Permite agregar subtareas dentro de tareas principales, mejorando la organización. El botón “Canjear” activa la compra y descuenta los tokens correspondientes.



Función Motivacional:

Cada recompensa representa una mejora práctica dentro de la app, haciendo que los tokens ganados no solo sean un número, sino una moneda útil para personalizar la experiencia.

Esto genera un ciclo positivo:

Cumples hábitos → ganas tokens → canjeas funciones → mejoras tu productividad → ganas más tokens.

El sistema de recompensas de “Mi Agenda de Hábitos” convierte la constancia y el esfuerzo en beneficios reales dentro de la aplicación.

Cada acción productiva tiene una recompensa tangible:

- Completar tareas o hábitos = tokens ganados.
- Acumular tokens = subir de nivel.
- Subir de nivel = desbloquear nuevas funciones.

BASES DE DATOS

La base de datos MySQL de Wise Agenda está compuesta por diversas tablas interrelacionadas que respaldan la funcionalidad del módulo de usuario, progreso y personalización. En la siguiente tabla se describen las tablas más relevantes y su relación directa con la interfaz de usuario.

Tabla SQL	Módulo de la	Elemento	Campos Clave
------------------	---------------------	-----------------	---------------------

Aplicación	Específico en la	Relacionados	
-------------------	-------------------------	---------------------	--

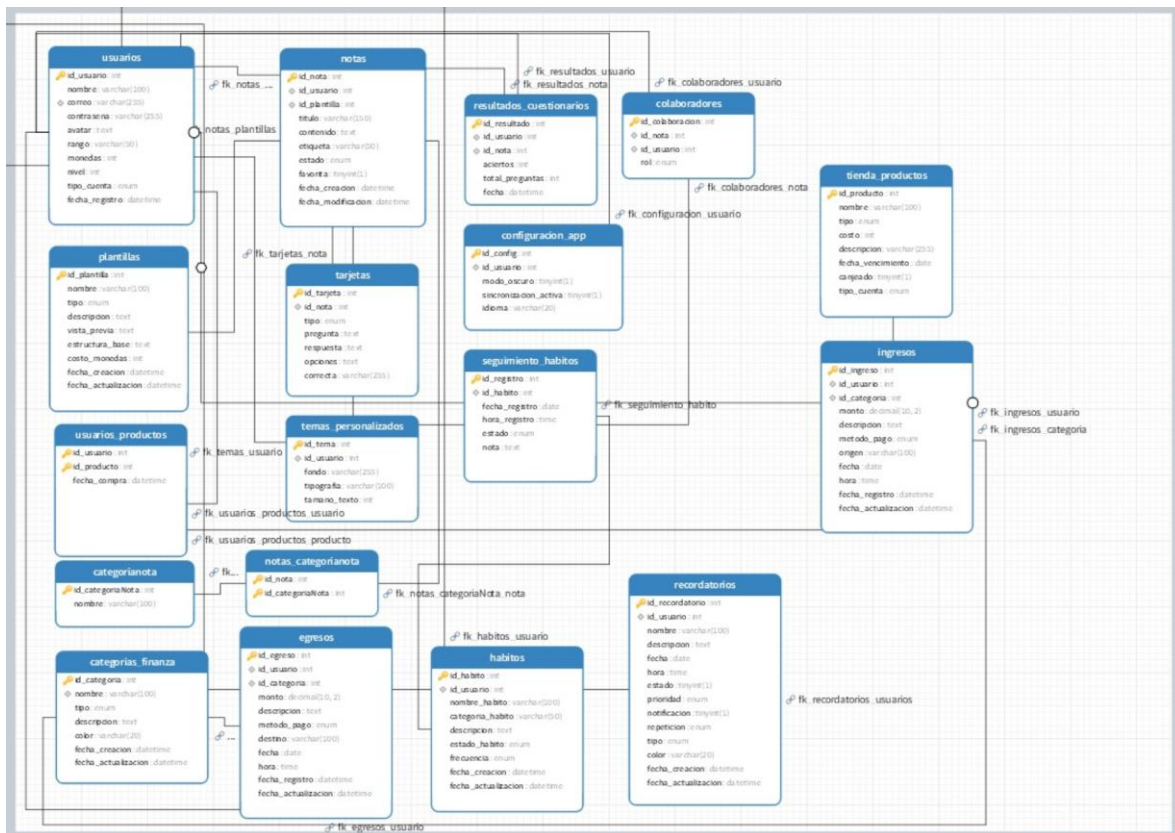
UI que Soportan

usuarios	General/Perfil	Nombre, Fecha de Registro, 150 Coins, Avatar.	nombre, fecha_registro, monedas, avatar
tienda_productos	Recompensas	Base para los Logros Desbloqueados.	nombre, costo, tipo
usuarios_productos	Recompensas	Registro de Logros Desbloqueados ganados por el usuario.	id_producto, id_usuario
habitos	Hábitos/Metas	Metas como 'Leer 30 min/día' y Logros de ejercicio.	nombre_habito, frecuencia, estado_habito
seguimiento_habitos	Hábitos/Metas	El progreso parcial ('25/30 días', '8/12 sesiones') de las Metas y Logros.	fecha_registro, estado
temas_personalizados	Configuración	Opción 'Tema (Claro/Oscuro)'.	fondo, tipografia

Relación de Tablas

Relación Tipo Descripción

usuarios - habitos		Uno a muchos	Un usuario puede registrar varios hábitos o metas personales.
usuarios - usuarios_productos	-	Uno a muchos	Cada usuario puede adquirir múltiples productos o logros.
usuarios - temas_personalizados		Uno a uno	Cada usuario puede tener un tema activo asociado.
habitos - seguimiento_habitos		Uno a muchos	Cada hábito posee múltiples registros de seguimiento.
tienda_productos - usuarios_productos	-	Uno a muchos	Un producto puede ser adquirido por muchos usuarios.



Sección: Perfil de usuario

Propósito General del Módulo de Perfil de Usuario

El **Módulo de Perfil de Usuario** tiene como objetivo central gestionar la información personal, progreso, hábitos y preferencias de cada usuario dentro del sistema. Este módulo integra funcionalidades que abarcan desde el registro y personalización del perfil, hasta la administración de hábitos, recompensas y temas visuales, creando una experiencia digital personalizada y gamificada.

Su propósito es ofrecer una gestión integral de la identidad digital del usuario, promoviendo la motivación, la constancia y la interacción mediante recompensas, logros y personalización estética. Además, permite la interoperabilidad con otros módulos, como el de Notas y Apuntes o el de Tienda, fortaleciendo el ecosistema general de la plataforma.

Tabla: usuarios

Propósito:

Almacenar la información principal y el estado general del usuario en la plataforma.

Campo	Tipo de dato	Restricciones /	Descripción funcional
-------	--------------	-----------------	-----------------------

Default

id_usuario	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre o alias del usuario.
correo	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico único para autenticación.
contrasena	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada.
avatar	TEXT	—	Imagen de perfil personalizada.
rango	VARCHAR(50)	DEFAULT 'principiante'	Nivel o rango del usuario según su progreso.
monedas	INT	DEFAULT 0, CHECK (monedas >= 0)	Cantidad de monedas acumuladas.
nivel	INT	DEFAULT 1, CHECK (nivel >= 1)	Nivel general del usuario en la plataforma.

tipo_cuenta	VARCHAR(20)	DEFAULT 'free', CHECK (tipo_cuenta IN ('free','premium_mone das','premium_pago'))	Tipo de cuenta o suscripción activa.
fecha_registro	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro en el sistema.

Relaciones:

- usuarios → hábitos → 1:N — Un usuario puede tener varios hábitos.
- usuarios → temas_personalizados → 1:1 — Cada usuario puede tener un único tema personalizado.
- usuarios → usuarios_productos → 1:N — Un usuario puede poseer múltiples productos o recompensas.

Tabla: hábitos

Propósito:

Registrar los hábitos, rutinas o metas personales que el usuario desea desarrollar o monitorear.

Campo	Tipo de	Restricciones /	Descripción	funcional	dato
	Default				

id_habito	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del hábito.
------------------	--------	-------------	---------------------------------

id_usuario	INT	NOT NULL, FK	Usuario propietario del hábito.
nombre_habito	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre o título del hábito.
categoria_habito	VARCHAR(50)	—	Categoría del hábito (Ej. Salud, Estudio, Productividad).
descripcion	TEXT	—	Detalle o motivación del hábito.
estado_habito	VARCHAR(20)	DEFAULT 'activo', CHECK (estado_habito IN ('activo','pausado','completado','eliminado'))	Estado actual del hábito.
frecuencia	VARCHAR(10)	DEFAULT 'diario', CHECK (frecuencia IN ('diario','semanal','mensual'))	Frecuencia de repetición del hábito.
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el hábito.

Relaciones:

- `habitos` → `usuarios` (N:1) — Cada hábito pertenece a un usuario.
- `habitos` → `seguimiento_habitos` (1:N) — Un hábito puede tener múltiples registros de seguimiento.

Tabla: `seguimiento_habitos`

Propósito:

Monitorear el progreso o cumplimiento de los hábitos registrados por el usuario a lo largo del tiempo.

Campo	Tipo de dato	Restricciones /	Descripción funcional
-------	--------------	-----------------	-----------------------

Default

id_registro	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del registro.
id_habito	INT	NOT NULL, FK	Hábito al que pertenece el registro.
fecha_registro	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha del registro o seguimiento.
estado	VARCHAR(15))	DEFAULT 'pendiente', CHECK (estado IN ('pendiente','completado','omitido'))	Estado del hábito en la fecha registrada.

Relaciones:

- `seguimiento_habitos` → `habitos` (N:1) — Cada registro está asociado a un hábito.

Tabla: tienda_productos

Propósito:

Definir los productos disponibles en la tienda, que pueden ser adquiridos como recompensas o elementos de personalización.

Campo	Tipo de dato	Restricciones /	Descripción funcional
-------	--------------	-----------------	-----------------------

Default

id_producto	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del producto.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del producto.
tipo	ENUM('recompensa','plantilla','tema','otro')	NOT NULL	Categoría o tipo de producto.
costo	INT	DEFAULT 0, CHECK (costo >= 0)	Costo en monedas del producto.
descripcion	VARCHAR(255)	—	Breve descripción del producto.
fecha_vencimiento	DATE	—	Fecha límite de disponibilidad.
canjeado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica si el producto fue canjeado.

tipo_cuenta	ENUM('free','premium_monedas','premium_pago')	DEFAULT 'free'	Nivel de acceso requerido.
--------------------	---	----------------	----------------------------

Relaciones:

- tienda_productos → usuarios_productos (1:N) — Un producto puede ser adquirido por varios usuarios.

Tabla: usuarios_productos

Propósito:

Registrar los productos, recompensas o logros obtenidos por cada usuario dentro de la plataforma.

Campo	Tipo de funcional	Restricciones / Default	Descripción	dato
--------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------

id_usuario	INT	NOT NULL, FK	Usuario que adquirió el producto.
id_producto	INT	NOT NULL, FK	Producto adquirido o desbloqueado.
fecha_compra	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha del canje o adquisición.

Relaciones:

- usuarios_productos → usuarios (N:1)
- usuarios_productos → tienda_productos (N:1)

Tabla: temas_personalizados

Propósito:

Almacenar las preferencias visuales del usuario para personalizar la apariencia de la interfaz.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción funcional
-------	--------------	---------------	-----------------------

/ Default

id_tema	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del tema.
id_usuario	INT	NOT NULL, FK	Usuario propietario del tema.
fondo	VARCHAR(255)	—	Imagen o color de fondo seleccionado.
tipografia	VARCHAR(100)	—	Fuente preferida del usuario.
tamano_texto	INT	DEFAULT 14, CHECK (tamano_texto > 0)	Tamaño del texto base.

Relaciones:

- temas_personalizados → usuarios (1:1) — Cada usuario puede tener un único tema personalizado activo.

Relación Tipo Descripción

usuarios → habitos	1:N	Un usuario puede tener varios hábitos registrados.
habitos → seguimiento_habitos	1:N	Un hábito puede tener múltiples registros de seguimiento.
usuarios → usuarios_productos	1:N	Un usuario puede adquirir múltiples productos o recompensas.
tienda_productos → usuarios_productos	1:N	Un producto puede ser adquirido por varios usuarios.
usuarios → temas_personalizados	1:1	Cada usuario puede tener un único tema personalizado activo.

Código SQL Comentado

-- Tabla: usuarios

-- Contiene la información principal del usuario.

CREATE TABLE usuarios (

id_usuario SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único del usuario. nombre VARCHAR(100) NOT NULL, -- Nombre del usuario.

correo VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE, -- Correo electrónico único. contrasena VARCHAR(255) NOT NULL, -- Contraseña cifrada. avatar TEXT, -- Imagen de perfil del usuario. rango VARCHAR(50) DEFAULT 'principiante', -- Rango o nivel del usuario. monedas INT DEFAULT 0 CHECK (monedas >= 0), -- Monedas acumuladas

(Coins).

nivel INT DEFAULT 1 CHECK (nivel >= 1), -- Nivel general del usuario.
tipo_cuenta VARCHAR(20) DEFAULT 'free' CHECK (tipo_cuenta IN

('free','premium_monedas','premium_pago'))),

fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP -- Fecha de
registro.

);

-- Tabla: habitos

-- Gestiona los hábitos o metas personales del usuario.

CREATE TABLE habitos (

id_habito SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador del hábito. id_usuario INT
NOT NULL, -- Usuario propietario. nombre_habito VARCHAR(100) NOT NULL,
-- Nombre del hábito. categoria_habito VARCHAR(50), -- Categoría (ej. Salud,
Estudio).

descripcion TEXT, -- Descripción del hábito.

estado_habito VARCHAR(20) DEFAULT 'activo' CHECK (estado_habito IN
('activo','pausado','completado','eliminado'))),

frecuencia VARCHAR(10) DEFAULT 'diario' CHECK (frecuencia IN
('diario','semanal','mensual'))),

fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_habitos_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES usuarios(id_usuario)

ON DELETE CASCADE

);

-- Tabla: seguimiento_habitos

-- Registra el progreso parcial de los hábitos.

```
CREATE TABLE seguimiento_habitos (  
    id_registro SERIAL PRIMARY KEY,    id_habito INT NOT NULL,  
    fecha_registro DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
    estado VARCHAR(15) DEFAULT 'pendiente' CHECK (estado IN  
('pendiente','completado','omitido')),  
    CONSTRAINT fk_seguimiento_habito FOREIGN KEY (id_habito)  
    REFERENCES habitos(id_habito)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

-- Tabla: tienda_productos

-- Define los productos disponibles como recompensas.

```
CREATE TABLE tienda_productos (    id_producto SERIAL PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    tipo ENUM('recompensa','plantilla','tema','otro') NOT NULL,
```

```
costo INT DEFAULT 0 CHECK (costo >= 0),    descripcion VARCHAR(255),
fecha_vencimiento DATE,    canjeado BOOLEAN DEFAULT FALSE,

tipo_cuenta ENUM('free','premium_monedas','premium_pago') DEFAULT
'free'

);
```

-- Tabla: usuarios_productos

-- Registra las recompensas o logros obtenidos.

```
CREATE TABLE usuarios_productos (    id_usuario INT NOT NULL,
id_producto INT NOT NULL,

fecha_compra DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (id_usuario, id_producto),

CONSTRAINT fk_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT fk_producto FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES
tienda_productos(id_producto) ON DELETE CASCADE

);
```

-- Tabla: temas_personalizados

-- Guarda las preferencias de apariencia del usuario.

```
CREATE TABLE temas_personalizados (    id_tema SERIAL PRIMARY KEY,
id_usuario INT NOT NULL,        fondo VARCHAR(255),        tipografia
VARCHAR(100),

    tamaño_texto INT DEFAULT 14 CHECK (tamaño_texto > 0),

    CONSTRAINT fk_tema_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
usuarios(id_usuario) ON DELETE CASCADE

);
```

Sección: Calendario y Recordatorios

Propósito General del Módulo de Recordatorios

El Módulo de Recordatorios permite a los usuarios gestionar sus tareas, eventos y compromisos personales o profesionales de forma organizada.

Ofrece funcionalidades para crear, editar y eliminar recordatorios con fechas, horas, prioridades y notificaciones configurables.

Además, admite recurrencia (repeticiones automáticas) y categorización por tipo o color, lo que facilita la planificación y productividad diaria del usuario.

Este módulo se integra directamente con el Perfil de Usuario, garantizando que cada recordatorio esté vinculado a un propietario específico y mantenga coherencia con su actividad general dentro del sistema.

Tabla: recordatorios

Propósito:

Registrar y administrar los recordatorios personales o profesionales de los usuarios, incluyendo sus fechas, prioridades y configuraciones de notificación.

Campo Tipo de dato Restricciones / Default Descripción funcional

id_recordatorio	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del recordatorio.
id_usuario	INT	NOT NULL, FK	Identificador del usuario propietario del recordatorio.
nombre	VARCHAR(	NOT NULL	Título o nombre del recordatorio.

	100)		
descripcion	TEXT	—	Detalle adicional o notas del recordatorio.
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha en la que debe cumplirse o recordarse la tarea.
hora	TIME	—	Hora específica del recordatorio.
estado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica si la tarea está completada (TRUE) o pendiente (FALSE).
prioridad	VARCHAR(10)	DEFAULT 'media', CHECK (prioridad IN ('baja','media','alta'))	Nivel de importancia del recordatorio.
notificacion	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Determina si el sistema debe enviar una alerta o notificación.
repeticion	VARCHAR(10)	DEFAULT 'ninguna', CHECK (repeticion IN ('ninguna','diaria','semanal','mensual','anual')))	Define si el recordatorio se repite automáticamente.

tipo	VARCHAR(20)	DEFAULT 'personal', CHECK (tipo IN ('personal','trabajo','salud','estudio','otros'))	Categoría general del recordatorio.
color	VARCHAR(20)	DEFAULT 'azul'	Color asignado al recordatorio para identificación visual.
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se creó el recordatorio.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación.

Relaciones

Relación Tipo Descripción

usuarios	→	1:N	Un usuario puede tener varios recordatorios asociados.
recordatorios			

Código SQL Comentado

CREATE TABLE recordatorios (

-- Identificador único del recordatorio.

-- SERIAL hace que se autoincrementa (1, 2, 3...) automáticamente.

id_recordatorio SERIAL PRIMARY KEY,

-- Llave foránea: conecta este recordatorio con un usuario específico.

-- NOT NULL obliga a que todo recordatorio tenga un dueño.

id_usuario INT NOT NULL,

-- Título del recordatorio. VARCHAR(100) limita el texto a 100 caracteres.

nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

-- Espacio para notas largas o detalles adicionales.

descripcion TEXT,

-- Fecha límite de la tarea. Obligatoria.

fecha DATE NOT NULL,

-- Hora específica del evento.

hora TIME,

-- Estado de la tarea: FALSE (0) es pendiente, TRUE (1) es completada.

-- Por defecto nace como pendiente (FALSE).

estado BOOLEAN DEFAULT FALSE,

-- Nivel de importancia.

-- CHECK asegura que solo entren los valores: 'baja', 'media' o 'alta'.

**prioridad VARCHAR(10) DEFAULT 'media' CHECK (prioridad IN ('baja',
'media', 'alta'))),**

-- Interruptor para saber si la app debe enviar alerta o no.

notificacion BOOLEAN DEFAULT TRUE,

-- Configuración de recurrencia (para tareas que se repiten).

-- Valida que solo sean opciones lógicas de tiempo.

**repeticion VARCHAR(10) DEFAULT 'ninguna' CHECK (repeticion IN
('ninguna', 'diaria', 'semanal', 'mensual', 'anual'))),**

-- Categoría del recordatorio para organizarlos por colores o filtros.

**tipo VARCHAR(20) DEFAULT 'personal' CHECK (tipo IN ('personal', 'trabajo',
'salud', 'estudio', 'otros'))),**

-- Campo visual para la UI, probablemente para pintar la tarjeta o el punto del calendario.

color VARCHAR(20) DEFAULT 'azul',

-- Auditoría: Guarda automáticamente la fecha y hora exacta en que se creó el registro.

fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

-- Auditoría: Guarda la fecha y hora de la última modificación.

fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

-- RESTRICCIÓN DE LLAVE FORÁNEA:

-- Define la relación con la tabla 'usuarios'.

-- ON DELETE CASCADE significa que si borras al usuario,

-- automáticamente se borran todos sus recordatorios (para no dejar basura en la BD).

CONSTRAINT fk_recordatorios_usuarios FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES usuarios(id_usuario)

ON DELETE CASCADE

);

Sección: Notas y Apuntes

Propósito General del Módulo de Apuntes y Notas

El **Módulo de Notas y Apuntes** está diseñado para ofrecer una plataforma integral de gestión del conocimiento personal y académico. Permite crear, organizar, personalizar y compartir notas o apuntes de manera sencilla y flexible, fomentando la productividad y el aprendizaje colaborativo.

Este módulo combina funcionalidades básicas gratuitas con opciones premium y colaborativas, adaptándose a las necesidades tanto de estudiantes como de profesionales que buscan un entorno digital dinámico para la toma de notas, organización de ideas y estudio mediante tarjetas o cuestionarios.

Estructura de Base de Datos del Módulo

Tabla: plantillas

Propósito:

Almacenar los modelos base o estructuras predefinidas que los usuarios pueden utilizar al crear una nota o apunte, tanto en su versión gratuita como premium.

Campo	Tipo de dato	Restricciones /	Descripción funcional
-------	--------------	-----------------	-----------------------

Default

id_plantilla	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único de la plantilla.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre descriptivo de la plantilla.

tipo	VARCHAR(20)	DEFAULT 'gratis', CHECK (tipo IN ('gratis', 'premium_moned as', 'premium_pago'))	Nivel o tipo de acceso de la plantilla.
descripcion	TEXT	—	Breve descripción del contenido o uso de la plantilla.
vista_previa	TEXT	—	Imagen o vista previa del diseño.
estructura_b ase	TEXT	—	Estructura o formato base en formato texto o JSON.
costo_mone das	INT	DEFAULT 0, CHECK (costo_monedas >= 0)	Costo en monedas si aplica.
fecha_creaci on	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIME STAMP	Fecha de creación.
fecha_actua lizacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIME STAMP	Última actualización registrada.

Relaciones:

Relación Tipo Descripción

plantillas → notas	1:N	Una plantilla puede ser usada por varias notas.
---------------------------	-----	---

Tabla: notas

Propósito:

Gestionar toda la información de las notas creadas por los usuarios, incluyendo su contenido, estado, etiquetas y relación con plantillas o categorías.

Campo Tipo de dato Restricciones / Default Descripción

funcional

id_nota	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único de la nota.
id_usuario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → usuarios(id_usuario)	Usuario propietario.
id_plantilla	INT	NULL, FOREIGN KEY → plantillas(id_plantilla)	Plantilla utilizada.
titulo	VARCHAR(150))	NOT NULL	Título de la nota o apunte.

contenido	TEXT	NOT NULL	Texto o contenido principal.
etiqueta	VARCHAR(50)	—	Etiqueta asignada a la nota.
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'activa', CHECK (estado IN ('activa', 'archivada', 'eliminada'))	Estado actual de la nota.
favorita	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Marca si es una nota destacada.
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación.
fecha_modificacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Última modificación.

Relaciones:

Relación Tipo Descripción

usuarios → notas	1:N	Un usuario puede tener múltiples notas.
plantillas → notas	1:N	Una plantilla puede generar varias notas.
notas → notas_categoriaNota	1:N	Una nota puede tener varias categorías.
notas → colaboradores	1:N	Una nota puede compartirse con varios colaboradores.
notas → tarjetas	1:N	Una nota puede generar múltiples tarjetas.
notas → resultados_cuestionarios	1:N	Una nota puede tener varios resultados de cuestionarios.

Tabla: categoriaNota

Propósito:

Definir categorías personalizables para clasificar y organizar las notas de los usuarios.

Campo Tipo de dato Restricciones / Descripción

Default funcional

id_categoriaNota	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único de la categoría.
-------------------------	--------	-------------	--------------------------------------

nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre o etiqueta de la categoría.
---------------	--------------	----------	------------------------------------

Relaciones:

Relación Tipo Descripción

categoriaNota ↔ notas	N:M	Una categoría puede aplicarse a múltiples notas y viceversa, a través de notas_categoriaNota.
------------------------------	-----	---

Tabla: notas_categoriaNota

Propósito:

Actuar como tabla intermedia para enlazar notas con una o varias categorías.

Campo Tipo Restricciones / Default Descripción de funcional
dato

id_nota	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → notas(id_nota)	Nota asociada.
id_categoriaNota	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → categoriaNota(id_categoriaNota)	Categoría asociada.

Relaciones:

Relación Tipo Descripción

notas ↔ categoriaNota	N:M	Relación entre notas y categorías.
------------------------------	-----	------------------------------------

Tabla: colaboradores

Propósito:

Registrar la colaboración de múltiples usuarios en una misma nota, definiendo su rol (lector o editor).

Campo Tipo de dato Restricciones / Default Descripción

funcional

id_colaboracion	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador de la colaboración.
id_nota	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → notas(id_nota)	Nota compartida.
id_usuario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → usuarios(id_usuario)	Usuario colaborador.
rol	VARCHAR(10)	DEFAULT 'lector', CHECK (rol IN ('editor', 'lector'))	Rol asignado al colaborador.

Relaciones:

Relación Tipo Descripción

notas ↔ usuarios	N:M	Relación de colaboración entre usuarios y notas.
-------------------------	-----	--

Tabla: resultados_cuestionarios

Propósito:

Registrar los resultados obtenidos por los usuarios al resolver cuestionarios generados a partir de notas o tarjetas.

Campo Tipo de Restricciones / Default Descripción dato

funcional

id_resultado	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador del resultado.
id_usuario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → usuarios(id_usuario)	Usuario que realizó el cuestionario.
id_nota	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → notas(id_nota)	Nota origen del cuestionario.
aciertos	INT	DEFAULT 0, CHECK (aciertos >= 0)	Número de respuestas correctas.
total_preguntas	INT	DEFAULT 0, CHECK (total_preguntas >= 0)	Total de preguntas respondidas.

fecha	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de realización.
--------------	-----------	------------------------------	-----------------------

Relaciones:

Relación Tipo Descripción

usuarios → resultados_cuestionarios	1:N	Un usuario puede tener múltiples resultados.
notas → resultados_cuestionarios	1:N	Una nota puede generar varios resultados.

Tabla: temas_personalizados

Propósito:

Permitir a los usuarios personalizar la apariencia visual de su entorno de notas (fondos, tipografía y tamaño de texto).

Campo Tipo de dato Restricciones / Default Descripción

funcional

id_tema	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador del tema.
id_usuario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → usuarios(id_usuario)	Usuario propietario del tema.
fondo	VARCHAR(255)	—	Fondo visual o imagen usada.

tipografia	VARCHAR(100)	—	Tipo de letra preferida.
tamano_texto	INT	DEFAULT 14, CHECK (tamano_texto > 0)	Tamaño del texto en píxeles.

Relaciones:

Relación Tipo Descripción

usuarios	→	1:1	Cada usuario puede tener un solo tema personalizado.
temas_personalizados			

Tabla: tarjetas

Propósito:

Almacenar las tarjetas o cuestionarios derivados de una nota para apoyar el estudio o repaso del contenido.

Campo Tipo de dato Restricciones / Descripción funcional

Default

id_tarjeta	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único.
id_nota	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → notas(id_nota)	Nota fuente de la tarjeta.
tipo	VARCHAR(20)	CHECK (tipo IN ('flashcard', 'cuestionario'))	Define el tipo de tarjeta.

pregunta	TEXT	NOT NULL	Pregunta o enunciado principal.
respuesta	TEXT	—	Respuesta correspondiente.
opciones	TEXT	—	Posibles opciones (en formato JSON o texto).
correcta	VARCHAR(255)	—	Respuesta correcta si es cuestionario.

Relaciones:

Relación Tipo Descripción

notas → tarjetas	1:N	Una nota puede generar múltiples tarjetas.
-------------------------	-----	--

Código SQL Comentado

-- Creación de la tabla 'plantillas' que almacena modelos/preconfiguraciones para notas.

CREATE TABLE plantillas (

id_plantilla **SERIAL PRIMARY KEY**, -- Identificador único autoincremental de la plantilla.
 nombre **VARCHAR(100) NOT NULL**, -- Nombre descriptivo de la plantilla (requerido).

tipo **VARCHAR(20) DEFAULT 'gratis'** **CHECK (tipo IN ('gratis', 'premium_monedas', 'premium_pago'))**,

 -- Tipo/rol de la plantilla: define el acceso o categoría comercial. Valor por defecto 'gratis' y restricción para aceptar solo los valores listados.

descripcion TEXT, -- Texto libre con la descripción de la plantilla.

vista_previa TEXT, -- Campo para almacenar una URL o representación textual de la vista previa (ej. base64, JSON con ruta, o HTML). **estructura_base TEXT**, -- Estructura base de la plantilla (puede contener JSON o texto que describa campos/zonas). **costo_monedas INT DEFAULT 0 CHECK (costo_monedas >= 0)**, -- Costo en monedas virtuales; por defecto 0 y validación para evitar valores negativos.

fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Marca temporal automática de creación.

fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP -- Marca temporal automática de la última actualización (se puede actualizar mediante trigger o aplicación).);

-- Creación de la tabla 'notas' que guarda las notas/apuntes creados por los usuarios.

CREATE TABLE notas (

id_nota SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único autoincremental de la nota. **id_usuario INT NOT NULL**, -- FK al usuario propietario; obligatorio.

id_plantilla INT NULL, -- FK opcional a la plantilla usada; puede ser NULL si la nota es libre.

titulo VARCHAR(150) NOT NULL, -- Título de la nota, obligatorio y con límite de 150 caracteres.

contenido TEXT NOT NULL, -- Contenido principal de la nota; se espera texto enriquecido o JSON según implementación. **etiqueta VARCHAR(50)**, -- Etiqueta simple asociada a la nota (campo para uso rápido; existiría categorization más avanzada en tablas separadas).

estado VARCHAR(20) DEFAULT 'activa' CHECK (estado IN ('activa', 'archivada', 'eliminada')),

-- Estado de la nota con valores permitidos: activa, archivada o eliminada; por defecto 'activa'.

favorita BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- Indicador de nota favorita; por defecto falso.
fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Fecha de creación automática.

fecha_modificacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Fecha de última modificación; idealmente actualizada por aplicación o trigger.

-- Restricción FK hacia la tabla 'usuarios'. Si el usuario se elimina, sus notas se eliminan en cascada.

CONSTRAINT fk_notas_usuarios FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES usuarios(id_usuario)

ON DELETE CASCADE,

-- Restricción FK hacia la tabla 'plantillas'. Si la plantilla se elimina, el campo en la nota pasa a NULL.

CONSTRAINT fk_notas_plantillas FOREIGN KEY (id_plantilla)

REFERENCES plantillas(id_plantilla)

ON DELETE SET NULL

);

-- Creación de la tabla 'categoriaNota' para definir categorías reutilizables de notas.

CREATE TABLE categoriaNota (

id_categoriaNota SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único de la categoría.
nombre VARCHAR(100) NOT NULL -- Nombre de la categoría (requerido).

);

-- Tabla intermedia que vincula notas con categorías (relación N:M).

CREATE TABLE notas_categoriaNota (

id_nota INT NOT NULL, -- FK hacia la nota.

id_categoriaNota INT NOT NULL, -- FK hacia la categoría.

PRIMARY KEY (id_nota, id_categoriaNota), -- Clave primaria compuesta para evitar duplicados nota-categoría.

-- FK: si la nota se borra, también se eliminan las filas asociadas en esta tabla.

CONSTRAINT fk_notas_categoriaNota_nota FOREIGN KEY (id_nota)

REFERENCES notas(id_nota)

ON DELETE CASCADE,

-- FK: si la categoría se borra, también se eliminan las filas asociadas en esta tabla.

CONSTRAINT fk_notas_categoriaNota_categoria FOREIGN KEY (id_categoriaNota)

REFERENCES categoriaNota(id_categoriaNota)

ON DELETE CASCADE

);

-- Creación de la tabla 'colaboradores' que registra usuarios con acceso compartido a una nota y su rol.

CREATE TABLE colaboradores (

id_colaboracion SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único de la colaboración. id_nota INT NOT NULL, -- FK hacia la nota que se comparte. id_usuario INT NOT NULL, -- FK hacia el usuario colaborador. rol VARCHAR(10) DEFAULT 'lector' CHECK (rol IN ('editor', 'lector')),

-- Rol del colaborador: 'editor' para permisos de edición, 'lector' solo visualización. Por defecto 'lector'.

-- Si la nota se elimina, eliminar las colaboraciones asociadas.

CONSTRAINT fk_colaboradores_nota FOREIGN KEY (id_nota)

REFERENCES notas(id_nota)

ON DELETE CASCADE,

-- Si el usuario se elimina, eliminar sus registros de colaboración.

CONSTRAINT fk_colaboradores_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES usuarios(id_usuario)

ON DELETE CASCADE

);

-- Tabla para almacenar resultados de cuestionarios generados a partir de notas/tarjetas.

CREATE TABLE resultados_cuestionarios (

id_resultado SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único del resultado. id_usuario INT NOT NULL, -- FK al usuario que realizó el cuestionario.

id_nota INT NOT NULL, -- FK a la nota origen del cuestionario. **aciertos INT DEFAULT 0 CHECK (aciertos >= 0)**, -- Número de respuestas correctas; no negativo.

total_preguntas INT DEFAULT 0 CHECK (total_preguntas >= 0), -- Total de preguntas; no negativo.

fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Fecha y hora del intento/resultado.

-- Si el usuario se elimina, se eliminan sus resultados.

CONSTRAINT fk_resultados_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuarios(id_usuario)
ON DELETE CASCADE,

-- Si la nota se elimina, se eliminan los resultados asociados.

CONSTRAINT fk_resultados_nota FOREIGN KEY (id_nota)
REFERENCES notas(id_nota)
ON DELETE CASCADE

);

-- Tabla para temas personalizados: permite almacenar preferencias visuales por usuario.

CREATE TABLE temas_personalizados (

id_tema SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único del tema. **id_usuario INT NOT NULL**, -- FK al usuario propietario del tema.

fondo VARCHAR(255), -- Ruta o identificador del fondo (URL, nombre de recurso, etc.). **tipografia VARCHAR(100)**, -- Nombre de la tipografía

seleccionada. **tamano_texto INT DEFAULT 14 CHECK (tamano_texto > 0),** --
Tamaño de texto por defecto 14; validación para asegurar valor positivo.

-- Si el usuario se elimina, eliminar sus temas personalizados.

CONSTRAINT fk_temas_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES usuarios(id_usuario)

ON DELETE CASCADE

);

-- Tabla 'tarjetas' que almacena flashcards o cuestionarios derivados de una nota.

CREATE TABLE tarjetas (

id_tarjeta SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único de la tarjeta.

id_nota INT NOT NULL, -- FK a la nota de origen. **tipo VARCHAR(20) CHECK**
(tipo IN ('flashcard', 'cuestionario')),

-- Tipo de tarjeta: 'flashcard' para pares pregunta-respuesta, 'cuestionario' para
preguntas con opciones.

pregunta TEXT NOT NULL, -- Texto de la pregunta o enunciado principal;
obligatorio.

respuesta TEXT, -- Respuesta asociada a la tarjeta (puede ser NULL para
tarjetas con opciones). **opciones TEXT,** -- Si es cuestionario, campo para
almacenar opciones (puede ser JSON, CSV o formato texto). **correcta**
VARCHAR(255), -- Valor de la respuesta correcta (referencia de texto, índice o clave
según formato de 'opciones').

-- Si la nota se elimina, eliminar sus tarjetas asociadas.

CONSTRAINT fk_tarjetas_nota FOREIGN KEY (id_nota)

REFERENCES notas(id_nota)

ON DELETE CASCADE

);

Sección: Gestión de Gastos

Propósito del Módulo de Gestión de Gastos

El módulo de gestión de gastos tiene como objetivo registrar, clasificar y analizar los movimientos financieros del usuario dentro de la aplicación WiseAgend, a través de este módulo, el sistema almacena la información relacionada con los egresos (gastos), ingresos y sus categorías, permitiendo generar reportes, estadísticas y comparativas mensuales o personalizadas. Este módulo constituye la base del análisis financiero de la aplicación, ya que todos los registros de dinero ingresado o gastado se gestionan a través de él.

Tabla “egresos”

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Descripción
-------	--------------	-------------------------	-------------

funcional

id_egreso	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador único del egreso.
monto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (monto >= 0)	Monto del dinero gastado.
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Detalle o nota explicativa del gasto.

fecha	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha en la que se realizó el gasto.
id_categoria	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY > categorias(id_categoria)	Referencia a la categoría a la que pertenece el gasto.

Funcionalidad principal:

Permite almacenar todos los gastos que realiza el usuario, vinculándolos con una categoría y fecha determinada.

Tabla “ingresos”

Campo Tipo de dato Restricciones / Default Descripción

funcional

id_ingreso	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador único del ingreso.
monto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (monto >= 0)	Monto del dinero recibido.
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Descripción o detalle del origen del ingreso.
fecha	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha en la que se recibió el ingreso.

id_categoria	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY > categorias(id_categoria)	Referencia a la categoría del ingreso.

Funcionalidad principal:

Registra todas las entradas de dinero del usuario, facilitando la gestión del balance financiero y la generación de reportes de ingresos.

Tabla “categorias”

Campo Tipo de dato Restricciones / Descripción Default
funcional

id_categoria	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la categoría.
tipo	ENUM('ingreso', 'egreso', 'mixto')	DEFAULT 'mixto'	Indica si la categoría aplica a ingresos, egresos o ambos.
descripcion	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre o descripción de la categoría (ejemplo: “Comida”, “Sueldo”, “Transporte”).

Funcionalidad principal:

Define las distintas clasificaciones disponibles para los movimientos financieros. Cada ingreso o egreso debe estar asociado a una categoría.

Relaciones entre tablas

Relación Tipo Descripción

categorias egresos	→	Uno Muchos (1:N)	a	Una categoría puede tener varios egresos asociados, pero cada egreso pertenece a una sola categoría.
categorias ingresos	→	Uno Muchos (1:N)	a	Una categoría puede tener varios ingresos asociados, pero cada ingreso pertenece a una sola categoría.
ingresos egresos categorias	y →	Muchos Uno (N:1)	a	Cada movimiento financiero (ingreso o gasto) depende de una categoría específica que lo clasifica.

Código SQL Comentado

-- Tabla: categorias_finanza

-- Descripción: Contiene las categorías financieras, tanto de ingresos como de egresos.

-- Ejemplo: "Salario", "Comida", "Transporte", "Entretenimiento".

```

--
=====
===== CREATE TABLE categorias_finanza (

    id_categoria SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único autoincremental

    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, -- Nombre de la categoría, no
puede repetirse

    tipo VARCHAR(10) DEFAULT 'ambos' CHECK (tipo IN ('ingreso', 'egreso',
'ambos')), -- Tipo de categoría    descripcion TEXT, -- Descripción opcional de la
categoría    color VARCHAR(20) DEFAULT 'gris', -- Color para identificar
visualmente la categoría

    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Fecha en
que se creó el registro

    fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP -- Fecha
de última modificación

);

--
=====
=====

-- Tabla: ingresos

-- Descripción: Registra todos los ingresos económicos del usuario.

-- Ejemplo: Sueldo, venta de producto, devolución, etc.

--
=====
===== CREATE TABLE ingresos (

```

id_ingreso SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único autoincremental
id_usuario INT NOT NULL, -- Relación con el usuario que registra el ingreso
id_categoria INT, -- Relación con la categoría a la que pertenece el ingreso
monto DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (monto >= 0), -- Monto del ingreso, no puede ser negativo
descripcion TEXT, -- Detalle del ingreso

metodo_pago VARCHAR(15) DEFAULT 'efectivo' CHECK (metodo_pago IN ('efectivo', 'tarjeta', 'transferencia', 'otro')), -- Forma de pago
origen VARCHAR(100), -- Fuente del ingreso (ejemplo: "empresa", "cliente", "venta")
fecha DATE DEFAULT CURRENT_DATE, -- Fecha del ingreso
hora TIME DEFAULT CURRENT_TIME, -- Hora del ingreso
fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Fecha de registro

fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Fecha de última actualización

-- Relaciones (foreign keys)

CONSTRAINT fk_ingresos_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES usuarios(id_usuario)

ON DELETE CASCADE, -- Si se elimina el usuario, se eliminan sus ingresos

CONSTRAINT fk_ingresos_categoria FOREIGN KEY (id_categoria)

REFERENCES categorias_finanza(id_categoria)

ON DELETE SET NULL -- Si se elimina la categoría, se deja el campo como NULL

);

```

--
=====

=====

-- Tabla: egresos

-- Descripción: Registra todos los gastos (egresos) del usuario.

-- Ejemplo: Comida, transporte, compras, etc.

--
=====

===== CREATE TABLE egresos (

    id_egreso SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único autoincremental
id_usuario INT NOT NULL, -- Relación con el usuario que registra el egreso
id_categoria INT, -- Relación con la categoría a la que pertenece el egreso

    monto DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (monto >= 0), -- Monto del gasto,
no puede ser negativo    descripcion TEXT, -- Detalle del gasto

    metodo_pago VARCHAR(15) DEFAULT 'efectivo' CHECK (metodo_pago IN
('efectivo', 'tarjeta', 'transferencia', 'otro')), -- Forma de pago    destino
VARCHAR(100), -- Lugar o persona donde se realizó el gasto

    fecha DATE DEFAULT CURRENT_DATE, -- Fecha del gasto    hora TIME
DEFAULT CURRENT_TIME, -- Hora del gasto    fecha_registro TIMESTAMP
DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Fecha de registro

    fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Fecha
de última actualización

-- Relaciones (foreign keys)

CONSTRAINT fk_egresos_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES usuarios(id_usuario)

```

ON DELETE CASCADE, -- Si se elimina el usuario, se eliminan sus egresos

CONSTRAINT fk_egresos_categoria FOREIGN KEY (id_categoria)

REFERENCES categorias_finanza(id_categoria)

ON DELETE SET NULL -- Si se elimina la categoría, el campo queda como NULL

);

Sección: Hábitos

Propósito de Módulo de Hábitos

Facilitar el **seguimiento y desarrollo de hábitos personales**, permitiendo al usuario:

- Registrar nuevos hábitos que desea incorporar a su rutina.
- Marcar los hábitos completados cada día.
- Visualizar su **progreso mensual, rachas y totales** para mantener la motivación.

Objetivos específicos

1. **Agregar hábitos:**

Permitir que el usuario defina los comportamientos o rutinas que desea adoptar (por ejemplo, “Leer 30 minutos”, “Hacer ejercicio”, “Beber agua”).

2. **Registrar cumplimiento diario:**

Ofrecer una forma sencilla de marcar qué hábitos se han completado en el día.

3. **Monitorear el progreso:**

Mostrar estadísticas y gráficos que reflejen:

- Cuántas veces se cumplió un hábito en el mes. o Cuántos días consecutivos lleva manteniendo la racha.
- Cuántos hábitos ha completado en total.

4. **Motivar la constancia:**

Usar métricas visuales (rachas, progreso, gráfico mensual) para incentivar la disciplina y el logro de metas personales.

Tablas: “hábitos”

Campo Tipo de dato Restricciones / Default Descripción funcional

id_habito	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del hábito registrado por el usuario.
id_usuario	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → usuarios(id_usuario), ON DELETE CASCADE	Relaciona el hábito con el usuario que lo creó. Si el usuario se elimina, sus hábitos también.
nombre_habito	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del hábito que el usuario desea desarrollar (ejemplo: “Leer 20 minutos”, “Beber agua”).

categoria_habito	VARCHAR(50)	NULL	Categoría o tipo de hábito (ejemplo: “Salud”, “Productividad”, “Estudio”).
descripcion	TEXT	NULL	Descripción detallada del hábito o meta asociada.
estado_habito	VARCHAR(20)	DEFAULT 'activo', CHECK (estado_habito IN ('activo', 'pausado', 'completado', 'eliminado'))	Indica el estado actual del hábito (activo, pausado, completado o eliminado).
frecuencia	VARCHAR(10)	DEFAULT 'diario', CHECK (frecuencia IN ('diario', 'semanal', 'mensual'))	Define cada cuánto debe realizarse el hábito (diariamente, semanalmente o mensualmente).
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el hábito.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Última fecha en la que se modificó la información del hábito.

Tabla: “seguimiento_habitos”

Campo Tipo de dato Restricciones / Descripción funcional

Default

id_registro	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del registro de seguimiento. Cada entrada
			representa una acción o estado del hábito en una fecha específica.
id_habito	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → habitos(id_habito), ON DELETE CASCADE	Relaciona el registro con el hábito correspondiente. Si el hábito se elimina, también se eliminan sus seguimientos.
fecha_registro	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha en la que se realizó (o debió realizarse) el hábito. Permite llevar control diario o periódico.
hora_registro	TIME	DEFAULT CURRENT_TIME	Hora en la que se registró la acción o estado del hábito.

estado	VARCHAR(15)	DEFAULT 'pendiente', CHECK (estado IN ('pendiente', 'completado', 'omitido'))	Indica el estado del hábito en ese día: pendiente, completado o omitido.
nota	TEXT	NULL	Campo opcional donde el usuario puede agregar observaciones o comentarios sobre el progreso del hábito ese día.

Codigo Cometado

```
-- =====
-- TABLA: habitos
-- Descripción: Almacena la información general de cada hábito
-- que los usuarios desean crear, junto con su estado y frecuencia.
-- =====
```

```
CREATE TABLE habitos (   id_habito SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador
único del hábito (autoincremental)
```

```
   id_usuario INT NOT NULL, -- ID del usuario al que pertenece el hábito
```

-- Relación con la tabla 'usuarios'. Si se elimina el usuario, -- también se eliminan sus hábitos.

CONSTRAINT fk_habitos_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES usuarios(id_usuario)

ON DELETE CASCADE,

nombre_habito VARCHAR(100) NOT NULL, -- Nombre descriptivo del hábito
(ejemplo: "Leer

20 minutos")

categoria_habito VARCHAR(50), -- Categoría o tipo de hábito (Salud,
Productividad, Estudio, etc.) **descripcion TEXT, -- Descripción**
opcional del hábito o meta

estado_habito VARCHAR(20) DEFAULT 'activo'

CHECK (estado_habito IN ('activo', 'pausado', 'completado', 'eliminado')),

-- Estado actual del hábito: activo, pausado, completado o eliminado

frecuencia VARCHAR(10) DEFAULT 'diario'

CHECK (frecuencia IN ('diario', 'semanal', 'mensual')),

-- Frecuencia con la que el hábito debe realizarse

fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Fecha y
hora de creación del hábito

fecha_actualizacion **TIMESTAMP** **DEFAULT** **CURRENT_TIMESTAMP** --
Última fecha de actualización del hábito

);

-- =====

-- **TABLA: seguimiento_habitos**

-- **Descripción: Registra los seguimientos diarios o periódicos**

-- **de los hábitos creados por los usuarios.**

-- **Cada fila representa el estado de un hábito en una fecha específica.**

-- =====

CREATE TABLE seguimiento_habitos (**id_registro** **SERIAL PRIMARY KEY,** -
- **Identificador único del registro de seguimiento**

id_habito **INT NOT NULL,** -- **ID del hábito al que pertenece este seguimiento**

-- **Relación con la tabla 'habitos'. Si se elimina el hábito,** -- **también se**
eliminan sus seguimientos.

CONSTRAINT fk_seguimiento_habito **FOREIGN KEY (id_habito)**

REFERENCES **habitos(id_habito)**

ON DELETE CASCADE,

fecha_registro **DATE** **DEFAULT** **CURRENT_DATE,** -- **Fecha en la que se realiza**
el seguimiento **hora_registro** **TIME** **DEFAULT** **CURRENT_TIME,** -- **Hora en la**
que se registra el hábito

estado VARCHAR(15) DEFAULT 'pendiente'

CHECK (estado IN ('pendiente', 'completado', 'omitido')),

-- Estado del hábito en ese día: pendiente, completado o omitido **nota TEXT**

-- Campo opcional para observaciones o comentarios sobre el hábito ese día

);

Sección: Recompensa y Tienda

Propósito del Módulo de Recompensas y Tienda

El módulo de recompensas permite gestionar los productos disponibles dentro de la aplicación WiseAgend, incluyendo recompensas, plantillas y temas que los usuarios pueden comprar, desbloquear o canjear usando monedas virtuales o según su tipo de cuenta (free o premium).

A través de este módulo se controla el inventario de productos, los canjes realizados y la relación entre los usuarios y los ítems que poseen.

Tabla “tienda_productos”

Restricciones /

Campo Tipo de dato Descripción funcional

Default

id_producto	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador único del producto en la tienda.
--------------------	-----	--------------------------------	--

nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre descriptivo del producto (ejemplo: “Tema Oscuro”, “Plantilla de Plan Diario”).
tipo	ENUM('recompensa', 'plantilla', 'tema', 'otro')	NOT NULL	Clasifica el tipo de producto disponible. – Recompensa: productos que se canjean con monedas. - Plantilla: estructuras para notas o tareas. - Tema: estilos visuales para la app. - Otro: cualquier ítem adicional.
costo	INT	DEFAULT 0, CHECK (costo >= 0)	Cantidad de monedas necesarias para adquirir el producto.
descripcion	VARCHAR(255)	<i>Opcional</i>	Breve descripción del producto o su función.
fecha_vencimiento	DATE	<i>Opcional</i>	Fecha límite de disponibilidad o validez del producto (puede
			usarse para promociones o eventos).

canjeado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica si el producto ha sido canjeado o agotado. Cuando es TRUE, el usuario no puede volver a comprarlo.
tipo_cuenta	ENUM('free', 'premium_monedas', 'premium_pago')	DEFAULT 'free'	Determina el tipo de cuenta que puede acceder al producto: - Free: disponible para todos. - Premium_monedas: requiere cuenta premium que usa monedas. - Premium_pago: requiere suscripción premium pagada.

Tabla “usuarios_productos”

Campo Tipo Restricción / Default Descripción

id_usuario	INT	NOT NULL	FK > usuarios(id_usuario). Identificador del usuario que adquiere el producto.
id_producto	INT	NOT NULL	FK > tienda_productos(id_producto). Identificador del

			producto comprado/canjeado.
fecha_compra	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la transacción (compra o canje).

Relación de tablas:

Relación Tipo Descripción

tienda_productos usuarios_productos	(uno a muchos)	Un producto puede ser adquirido por muchos usuarios.
usuarios usuarios_productos	(uno a muchos)	Un usuario puede poseer muchos productos de la tienda.
usuarios_productos	Tabla intermedia (muchos a muchos)	Relaciona qué usuarios poseen qué productos y la fecha de compra.

Código SQL Comentado

-- -----

-- Tabla: tienda_productos

-- Almacena los productos disponibles en la "tienda" de la app

-- (recompensas, plantillas, temas u otros ítems).

-- -----

CREATE TABLE tienda_productos (

id_producto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, -- Identificador único del producto; se autoincrementa.

nombre VARCHAR(100) NOT NULL, -- Nombre legible del producto (requerido).

tipo ENUM('recompensa', 'plantilla', 'tema', 'otro') NOT NULL, -- Clasificación del producto; obliga a uno de los valores listados.

costo INT DEFAULT 0 CHECK (costo >= 0), -- Precio en monedas; por defecto 0 y no puede ser negativo.

descripcion VARCHAR(255), -- Texto breve describiendo el producto (opcional).

fecha_vencimiento DATE, -- Fecha límite hasta la que el producto está disponible (opcional).

canjeado BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- Indica si el producto fue canjeado/agotado. FALSE = disponible.

tipo_cuenta ENUM('free', 'premium_monedas', 'premium_pago') DEFAULT 'free' -- Determina a quién está dirigido.

);

-- -----

-- Tabla: usuarios_productos

-- Registra qué usuarios han comprado o canjeado qué productos.

-- Es la tabla intermedia que implementa la relación many-to-many.

-- -----

CREATE TABLE usuarios_productos (

id_usuario INT NOT NULL, -- Referencia al usuario que compra/cankea el producto (debe existir en usuarios).

id_producto INT NOT NULL, -- Referencia al producto comprado (debe existir en tienda_productos).

fecha_compra DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Marca cuándo se realizó la compra/canje (por defecto, ahora).

PRIMARY KEY (id_usuario, id_producto), -- Clave primaria compuesta evita duplicados: un usuario no puede tener dos filas idénticas.

CONSTRAINT fk_usuarios_productos_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) -

- Nombre de la restricción FK hacia usuarios.

REFERENCES usuarios(id_usuario) -- Referencia a la tabla usuarios, columna id_usuario.

ON DELETE CASCADE -- Si se borra el usuario, se borran sus compras en esta tabla.

ON UPDATE CASCADE, -- Si se actualiza el id del usuario, se propaga aquí. (MySQL lo permite)

CONSTRAINT fk_usuarios_productos_producto FOREIGN KEY

(id_producto) -- Nombre de la restricción FK hacia tienda_productos.

REFERENCES tienda_productos(id_producto) -- Referencia a la tabla tienda_productos, columna id_producto.

ON DELETE CASCADE -- Si se borra el producto, se borran los registros asociados.

ON UPDATE CASCADE
propaga aquí.);

-- Si se actualiza el id_producto, se

Calidad del software

Estas métricas evalúan la robustez y la ausencia de defectos en el código.

- **Cobertura de pruebas unitarias:** >85%.
- **Criterio de Aceptación:** El 85% o más del código de la aplicación debe estar cubierto por pruebas unitarias automatizadas.
- **Densidad de defectos críticos (P1):** <0.1 por 1.000 líneas de código.
- **Criterio de Aceptación:** El número de defectos críticos encontrados durante las pruebas de control de calidad no debe exceder 0,1 por cada 1.000 líneas de código.
- **Número de defectos abiertos (Bugs abiertos) al final de la fase de pruebas de UAT (User Acceptance Testing):**
 - defectos críticos o mayores.
- **Criterio de Aceptación:** Al momento de la entrega, no debe haber ningún defecto crítico que impida las funcionalidades principales de la aplicación (ej. no se pueden guardar tareas, no se puede iniciar sesión).